第四章 网络层



◊ 本章主要内容：

4.1 网络互连

4.2 统一的地址—IP地址

4.3 统一的数据传输单元格式—IP数据包

4.4 统一的数据传输机制

4.5 运用于路由器上的几种技术

4.6 IPv6

4.1网络互连



◊ 本节主要内容：

4.1.1 网络互连概述

4.1.2 网络互连方法

4.1.3 路由器介绍

4.1.1 网络互连概述（1）



◊ 什么是网络互连？

将不同类型的物理网络连接在一起构成一个统一的、覆盖范围和规模更大的一个网络

◊ 为什么要进行网络互连？

1. 解决网络长度的物理限制：组成网络的电缆长度都有限制，如10Base5，10Base2
2. 实现更广泛的资源共享：不同的网络能提供的资源各不同，为了得到各种资源，需要将它们组合成一个网络
3. 提高网络的效率和管理的方便性：小规模的网络好管理、速度快、效率高；与其组建一个大网络，不如组建若干个小网络，然后将它们互连。

4.1.1网络互连概述（2）



◊ 不同类型网络如何能够连接？

1. 通过采用相同的协议，使相连的物理网络某个层次数据格式相同，以实现不同物理网络之间对彼此的数据互相识别。
2. 在互联网中，该协议就是IP协议
3. IP协议规定了IP地址、IP数据包格式和数据字段的具体作用、路由选择和数据传输方法
4. 各个物理网络都采用IP协议，意味着它们都采用IP地址、IP数据包格式，采用IP协议规定的路由方法选择路径，因而具备了统一的地址、统一格式的数据包、统一的传输机制。

4.1.2 网络互连方法（1）

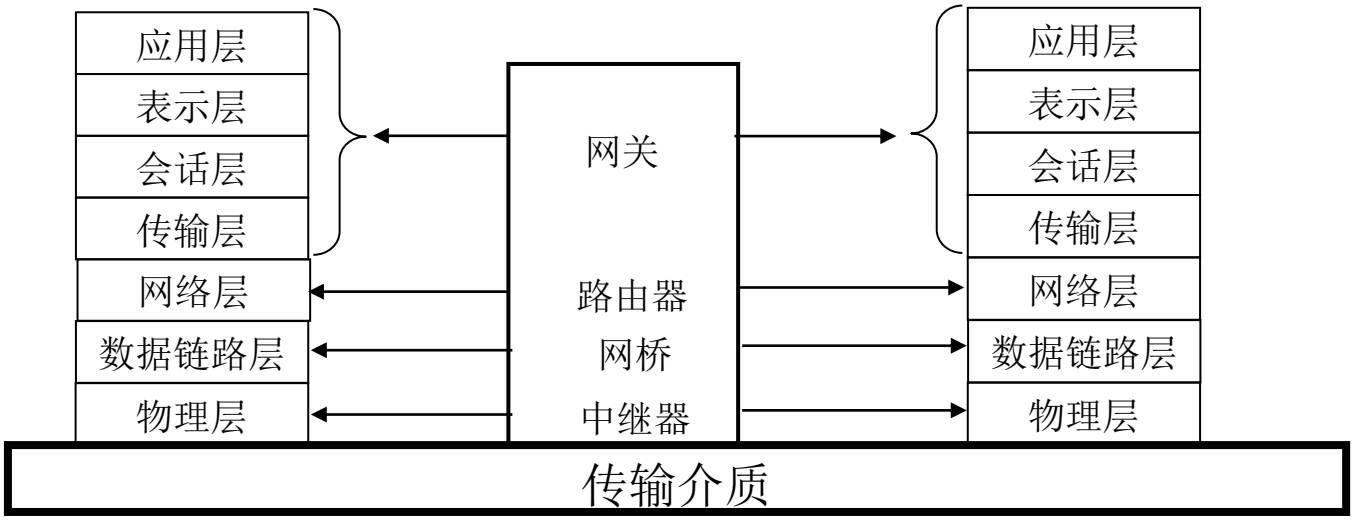
使用连接设备，只是完成网络的物理连接，要实现数据的传输，还要实现网络的逻辑连接。

◊ 不同物理网络的互连工具，应用于不同层次。

1. 集线器：同型号物理网络连接，如两个10Base5网络。集线器只能实现电信号的互传，只有同型号的网络才能识别对方网络中的电信号形式
2. 网桥：同类型物理网络连接，如两个以太网10Base5与10Base2网络。网桥将两个物理网络隔断，只有在需要时才在两个网络之间转发数据帧。同类型的网络，数据帧格式相同，可以互相识别
3. 路由器：不同类型物理网络连接，如以太网与令牌环网连接，校园网与电信网连接。

4.1.2网络互连方法（2）

- 物理层互连：中继器 （电信号的中继，同一条链路上）
- 数据链路层互连：网桥（链路层帧的中继，同一个局域网）
- 网络层互连：路由器（网络层分组的中继，同一个互联网）
- 高层互连：网关（高层报文的中继）



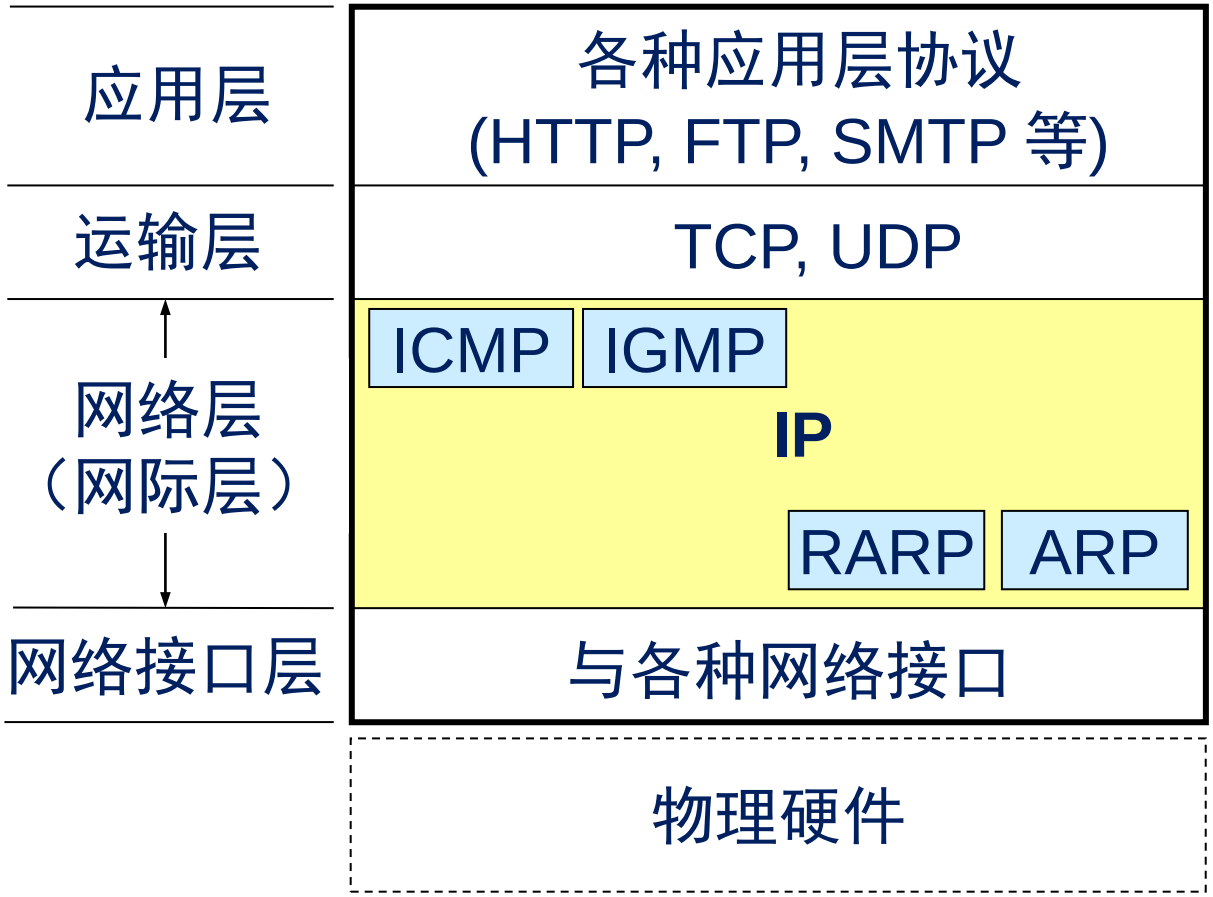
4.1.2网络互连方法（3）



- IP是互连网络协议的简称，它具有良好的网络互连功能。
- IP协议工作在网络层，数据传输单元是数据包（报文分组）
- IP协议规范了IP地址、IP数据包格式及作用、路径建立方法等重要内容
- IP协议是TCP/IP协议体系中最重要的两个协议之一，与 IP 协议配套使用的还有四个协议：
  - 地址解析协议(Address Resolution Protocol)
  - 逆向地址解析协议RARP(Reverse Address Resolution Protocol)
  - 网络控制报文协议 ICMP(Internet Control Message Protocol)
  - 网际组管理协议 IGMP(Internet Group Management Protocol)

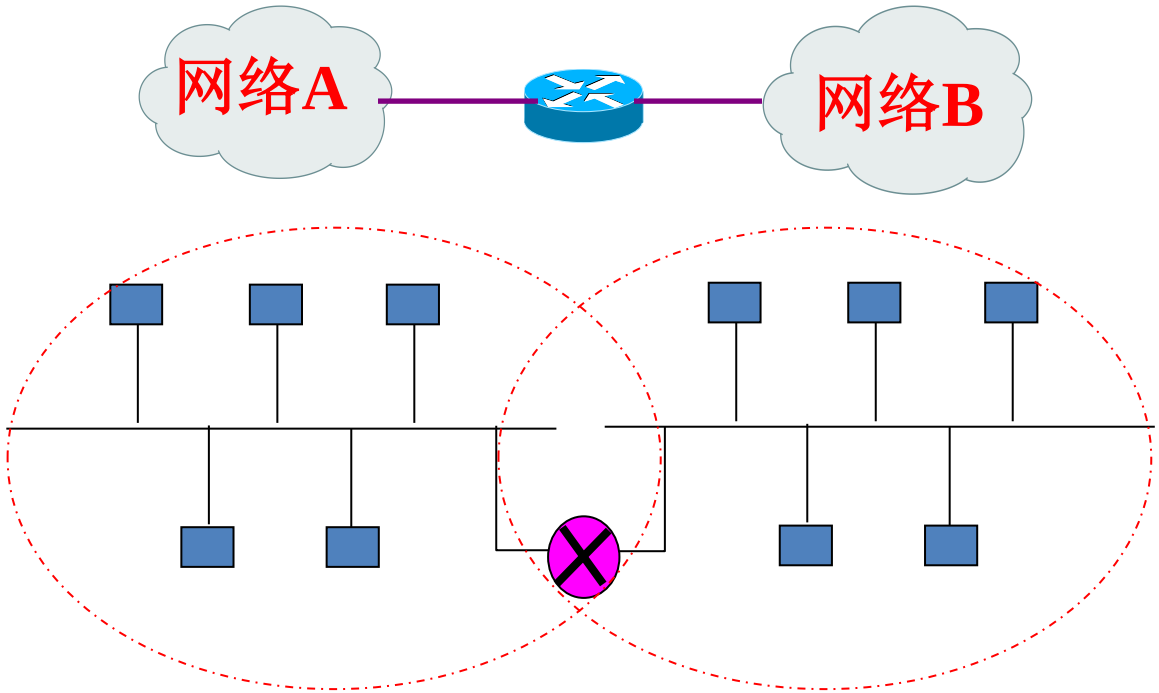
4.1.2网络互连方法（4）

◊ IP 协议及配套协议



4.1.3路由器

- 互联网的标准组件，在网络层，实现不同物理网络互连的硬件设备。
- 下图，路由器一个端口连接网络A，另一个端口连接网络B。

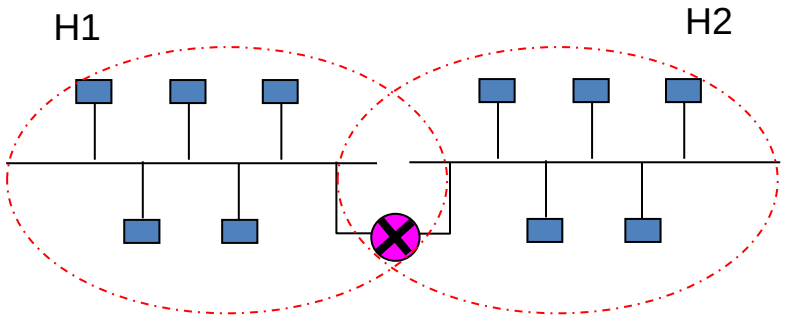


4.1.3路由器

- 路由器有多个端口；一个端口可以连接一个网络；多个网络通过路由器实现物理连接。
- 与某网络相连的路由器，是该网络的一个内部成员，拥有该网络的一切权利，包括分配给连接端口的一个该网络的IP地址。
- 路由器同时是其所连接的多个网络的共同内部成员，成为连接这些网络的桥梁。
- 这些网络的底层数据可能不同，但网络层数据包的格式都统一至IP协议格式。
- 路由器通过在网络层向不同端口转发统一的IP数据包，而将各个网络从逻辑上连接起来。

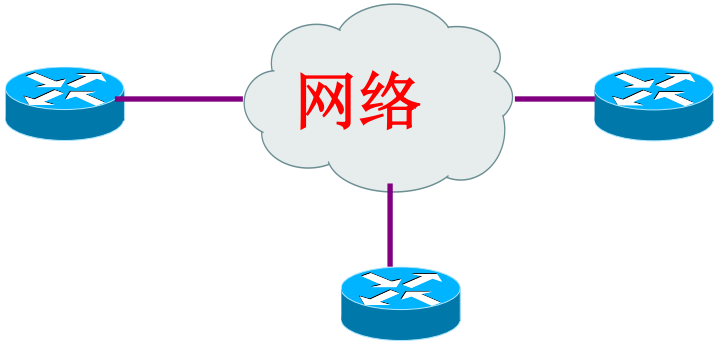
4.1.3路由器

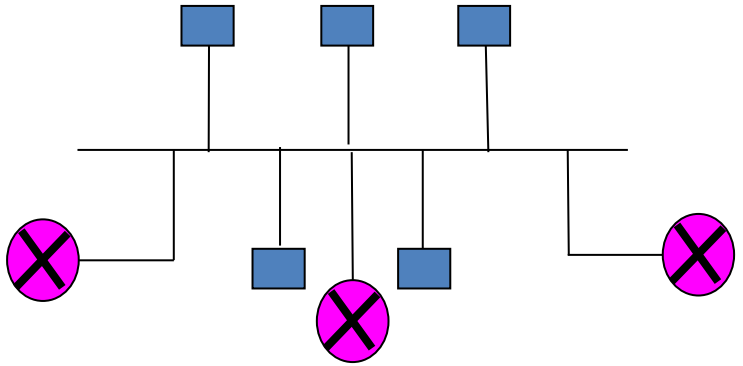
- 例如： A网络的主机H1要传输一个网络分组到B网络的主机H2。
- 在A网络中，主机H1先将网络分组放入链路层数据帧的载荷字段，填充数据链路层首部字段后将数据帧转换成A网络物理层使用的比特流的电信号形式，传递到路由器的A端口，被路由器接收。
- 路由器按照A网络各层协议，从信号中提取比特流，截出数据帧，并在数据帧中提取出网络分组的数据包。
- 路由器的网络层根据数据包中目的地址，运用路由算法，确定该网络分组须经端口B转发至主机H2
- 路由器按照网络B链路层的数据帧格式封装数据帧，并经端口B以网络B的物理层信号形式向网络B。



4.1.3路由器

- 一个路由器连接不同网络；
- 不同路由器通过一个网络互连，彼此成为相邻节点；
- 一个网络可以看成连接两个相邻节点的物理链路。

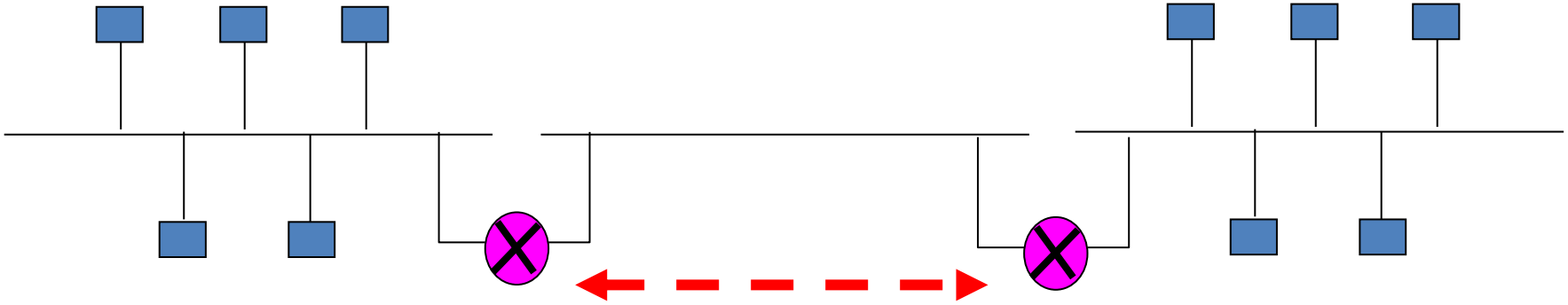




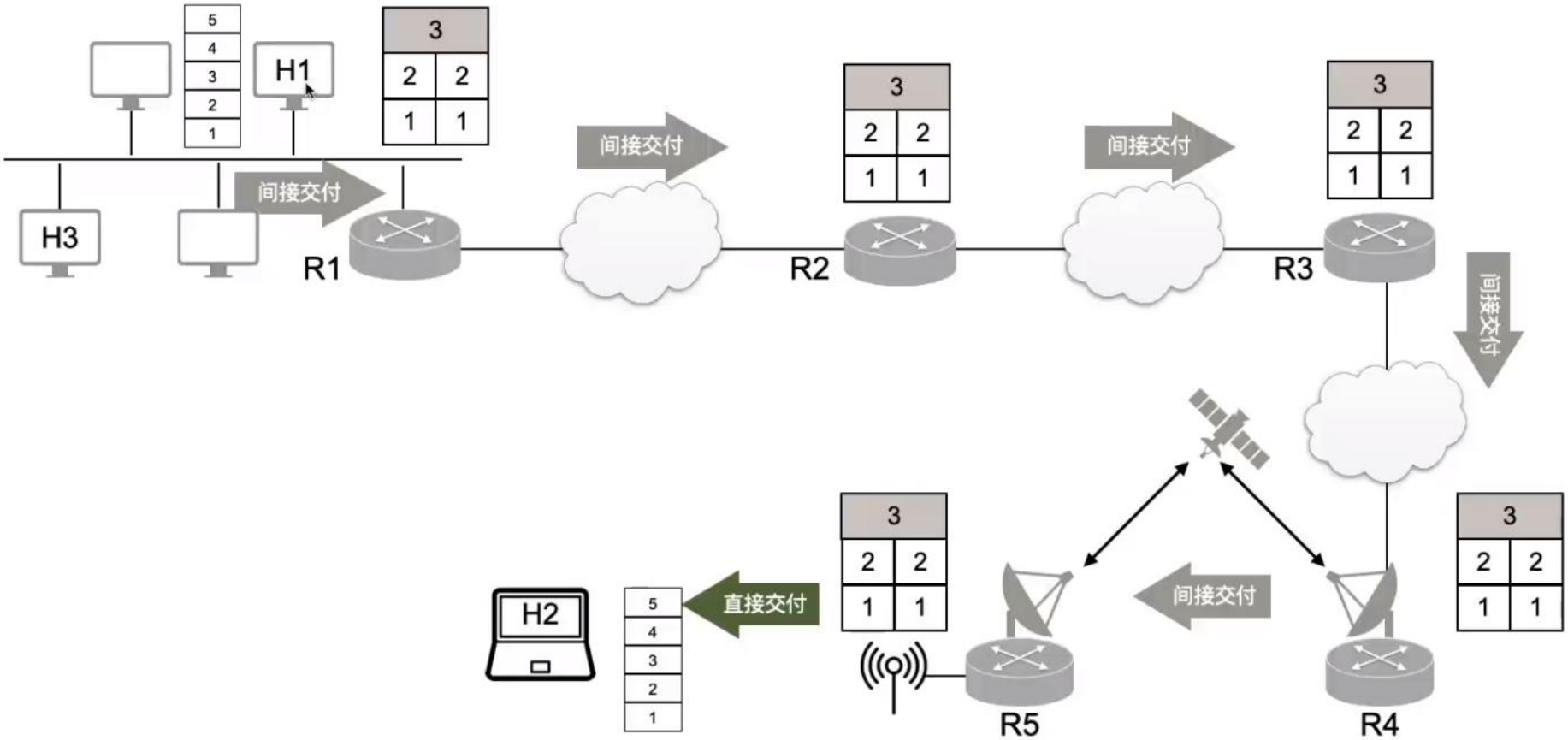
4.1.3路由器

- 特殊的直连网：由路由器直接连接，用于远距离的路由器连接



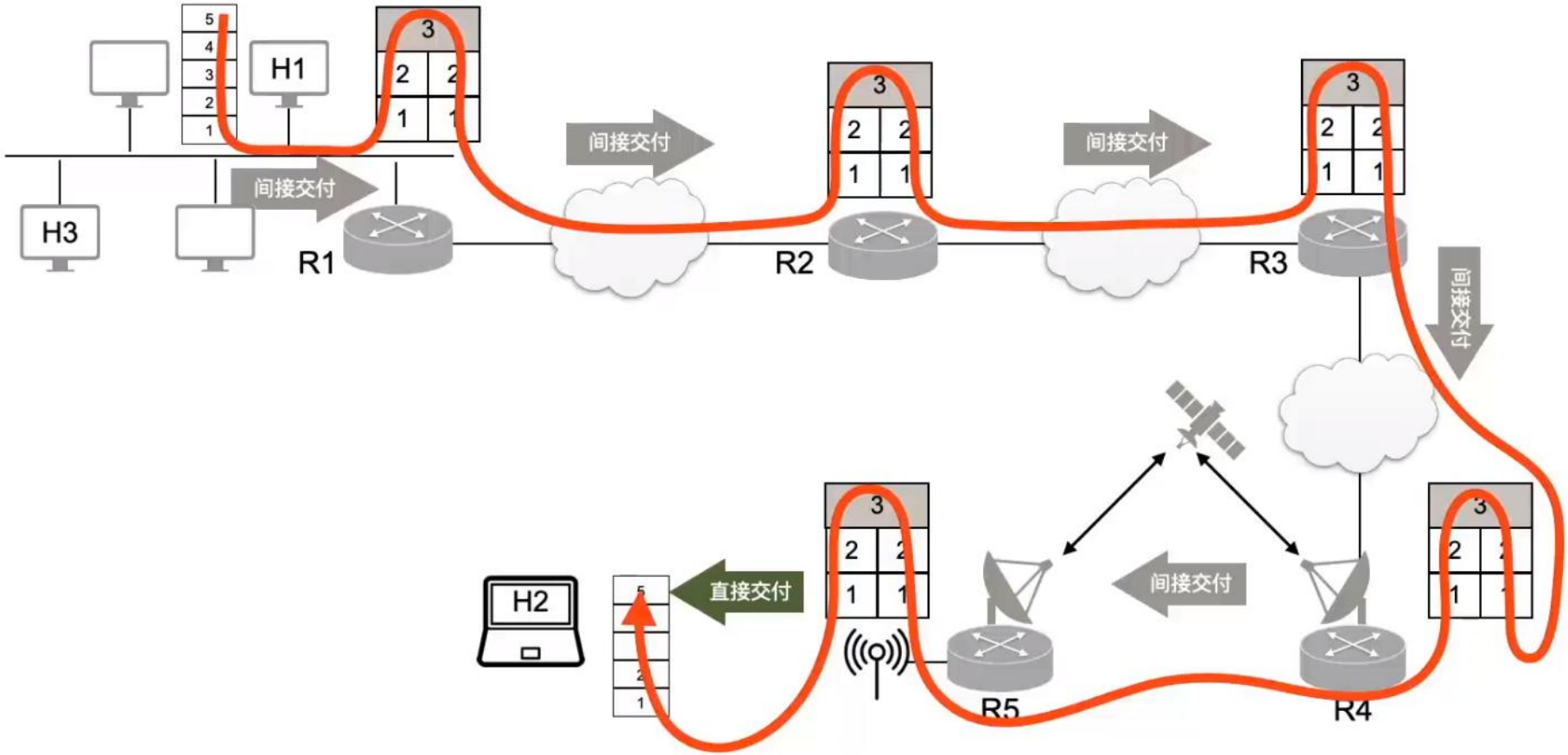


分组在互联网中的传送



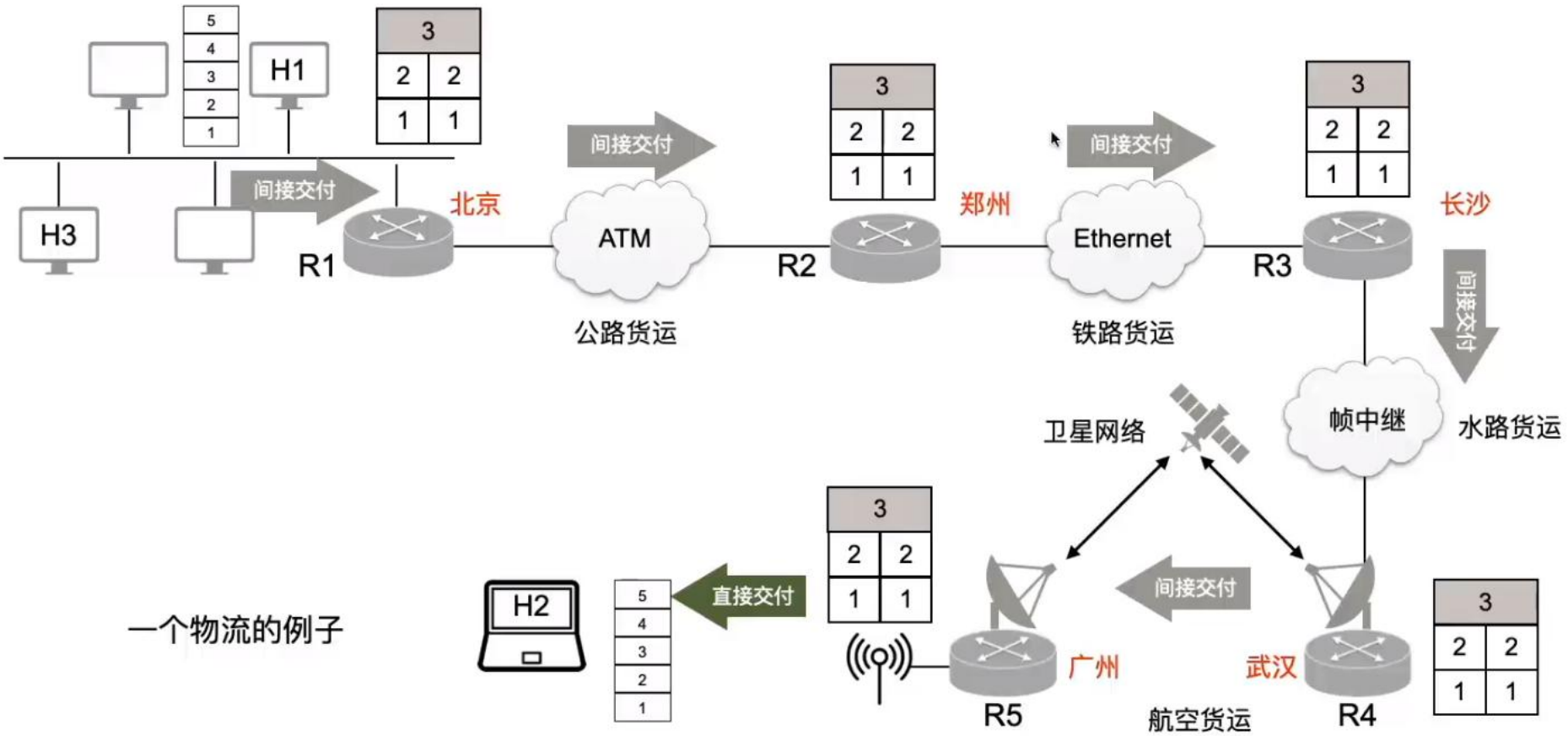
- 直接交付：HI和H3通信，同一个以太网，以广播的方式就可
- 间接交付： HI和H2通信，不在同一个以太网，

分组在互联网中的传送



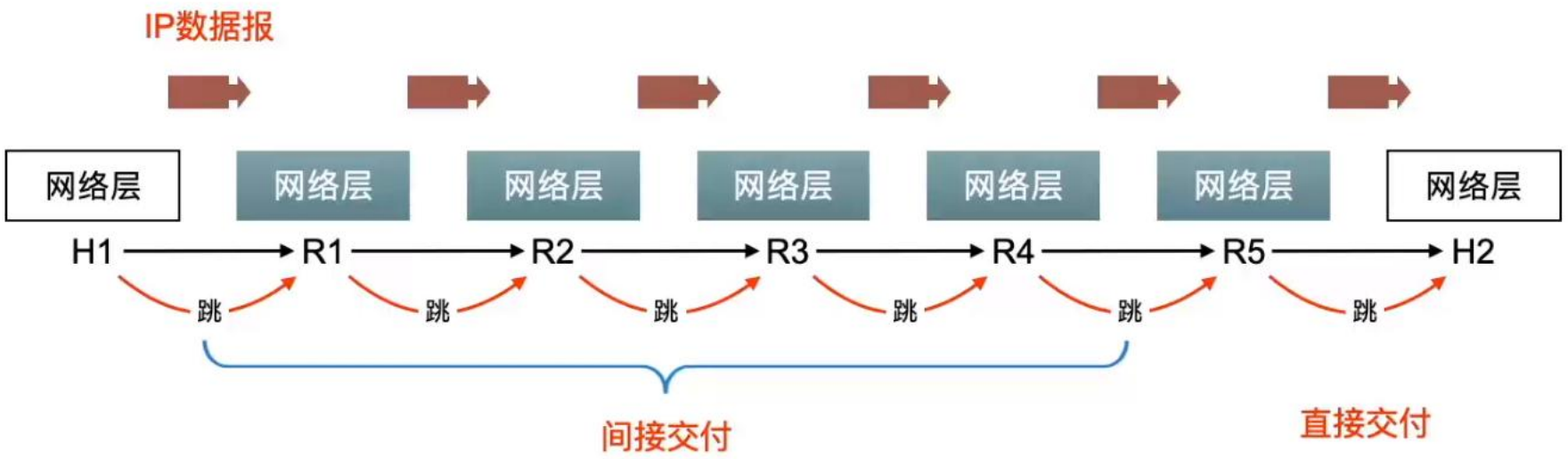
- 直接交付：HI和H3通信，同一个以太网，以广播的方式就可
- 间接交付： HI和H2通信，不在同一个以太网，通过路由器的转发表

分组在互联网中的传送



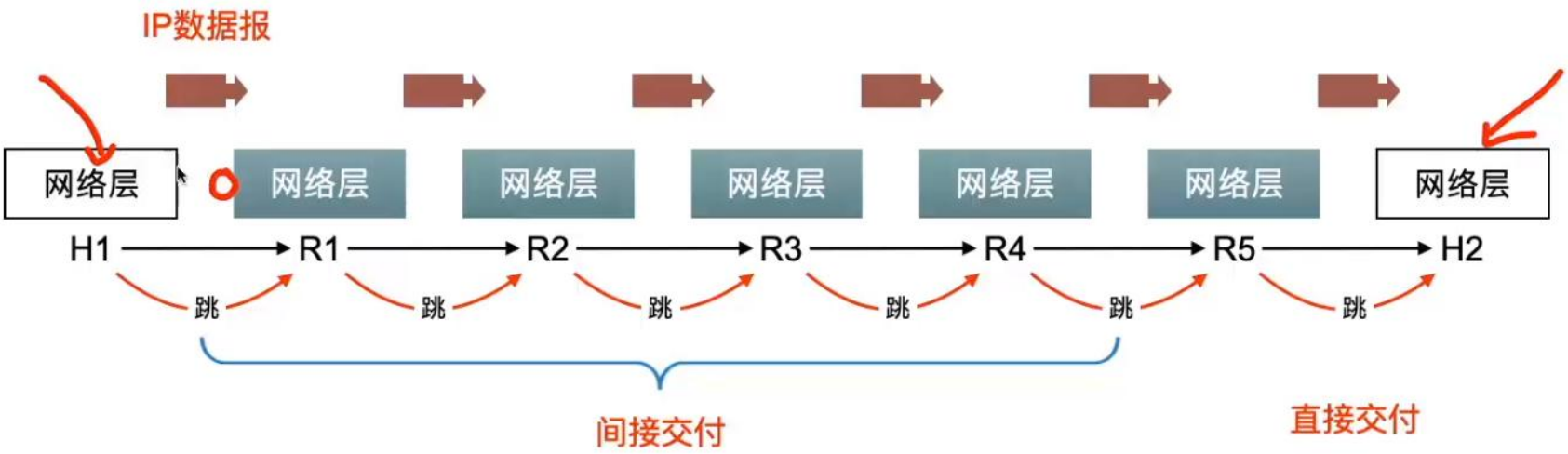
- 直接交付：H1和H3通信，同一个以太网，以广播的方式就可
- 间接交付： H1和H2通信，不在同一个以太网，通过路由器的转发表

分组在互联网中的传送



如果从网络层考虑问题，IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。

分组在互联网中的传送



如果从网络层考虑问题，IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。

Windows中TCP/IP配置的网关就是这台路由器的IP地址

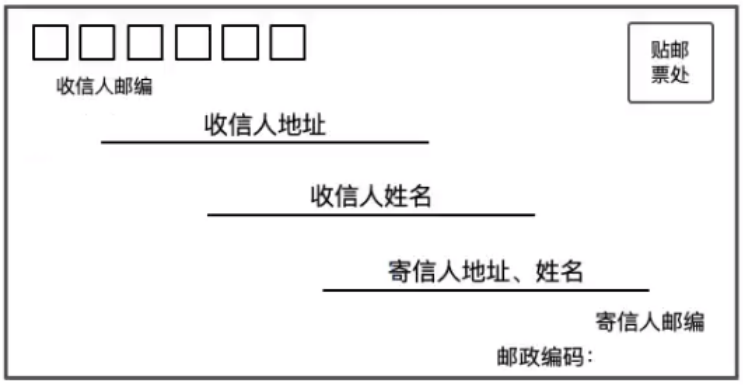
4.2 IP地址

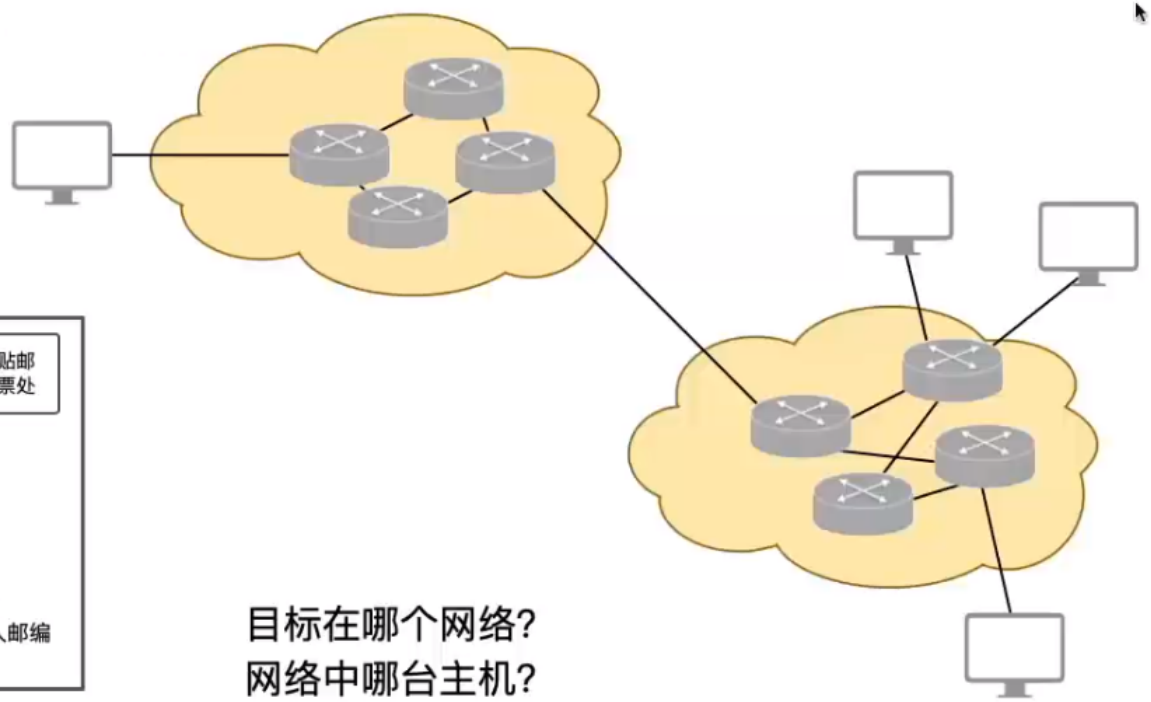


- 计算机在互联网中用唯一的IP地址标识，其他计算机通过IP地址找到这台计算机，并与之通信
- 严格地说，IP地址是为每个网络连接分配一个在全世界范围内惟一的标识。
- IP地址并不是直接标识计算机，因为计算机可以有多个IP地址。但通过一个单目IP地址，只能找到一台计算机

为什么需要IP地址

寄往哪里?
什么人收?

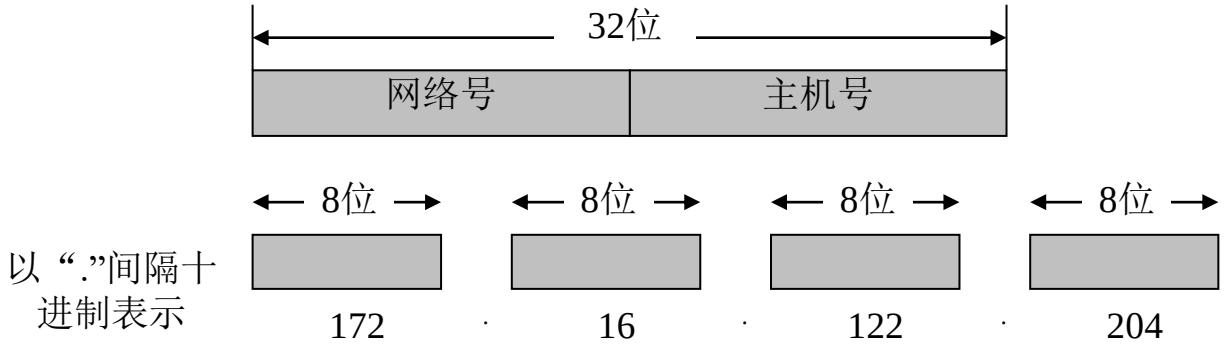




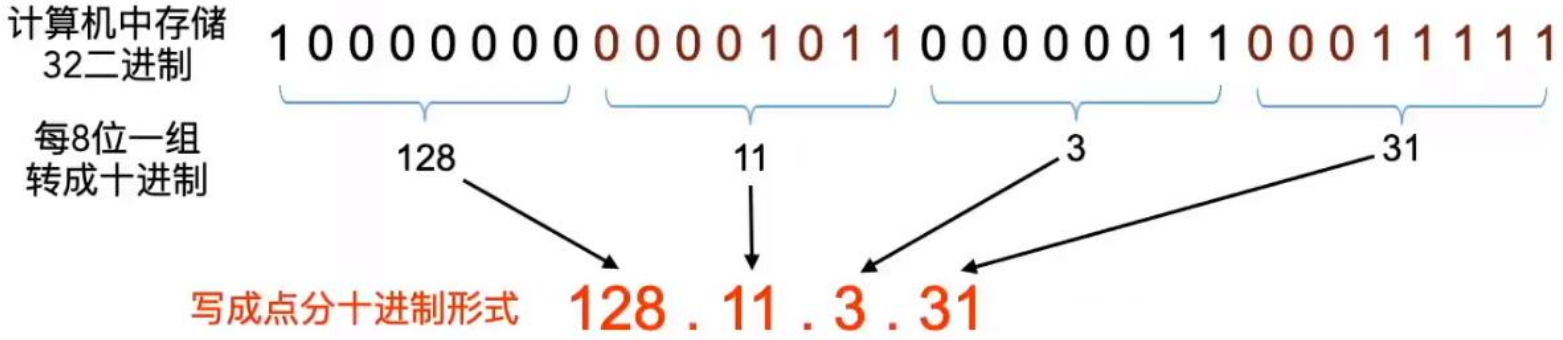
目标在哪个网络?
网络中哪台主机?

IP地址形式

- IP地址是一个长度为32比特的二进制数；由网络管理机构分配
- IP地址由网络号、主机号组成；前面若干位为网络号，后面剩余部分为主机号
- 路由器主要通过查询IP分组中目的IP地址的网络号，获取转发路径
- IP地址的十进制表示：为了方便记忆，将32比特分成四个字节、每个字节用一个十进制数表示，十进制数之间用圆点分割，它是IP地址的十进制表示。如172. 16. 122. 204



IP地址形式



采用点分十进制记法，可以提高可读性

八位二进制与十进制间的转换

序号	7	6	5	4	3	2	1	0
二进制数位	1	1	1	1	1	1	1	1
十进制数	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1

1 0 0 0 0 0 0 0 → 128
1 1 0 0 0 0 0 0 → 192
1 1 1 0 0 0 0 0 → 224
1 1 1 1 0 0 0 0 → 240
1 1 1 1 1 0 0 0 → 248
1 1 1 1 1 1 0 0 → 252
1 1 1 1 1 1 1 0 → 254
1 1 1 1 1 1 1 1 → 255

221 = 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 +1
1 1 0 1 1 1 0 1

255 - 221 = 34 = 32 + 2（对应位置0，其余为1）

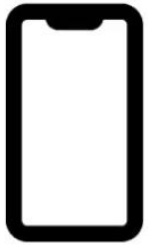
IP地址形式



身份证号码

110000 19XX0328 030 8

行政区代码 出生日期码 顺序码 校验码



手机号码

137 0001 XXXX

网络号 区号 手机号



IP地址

192 160 100 1

11000000 10100000 01100100 00000001

网络号 主机号



IP地址 ::={<网络号>，<主机号>}

IP 地址不但标志了接口某一主机，还标志了该接口所连接的网络

IP地址表示方法



- 我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络：
  - IP 地址就是给每个连接在互联网上的主机（或路由器）的每一个接口分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符；
  - IP 地址由互联网名字和数字分配机构ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。

http://www.icann.org

CNNIC

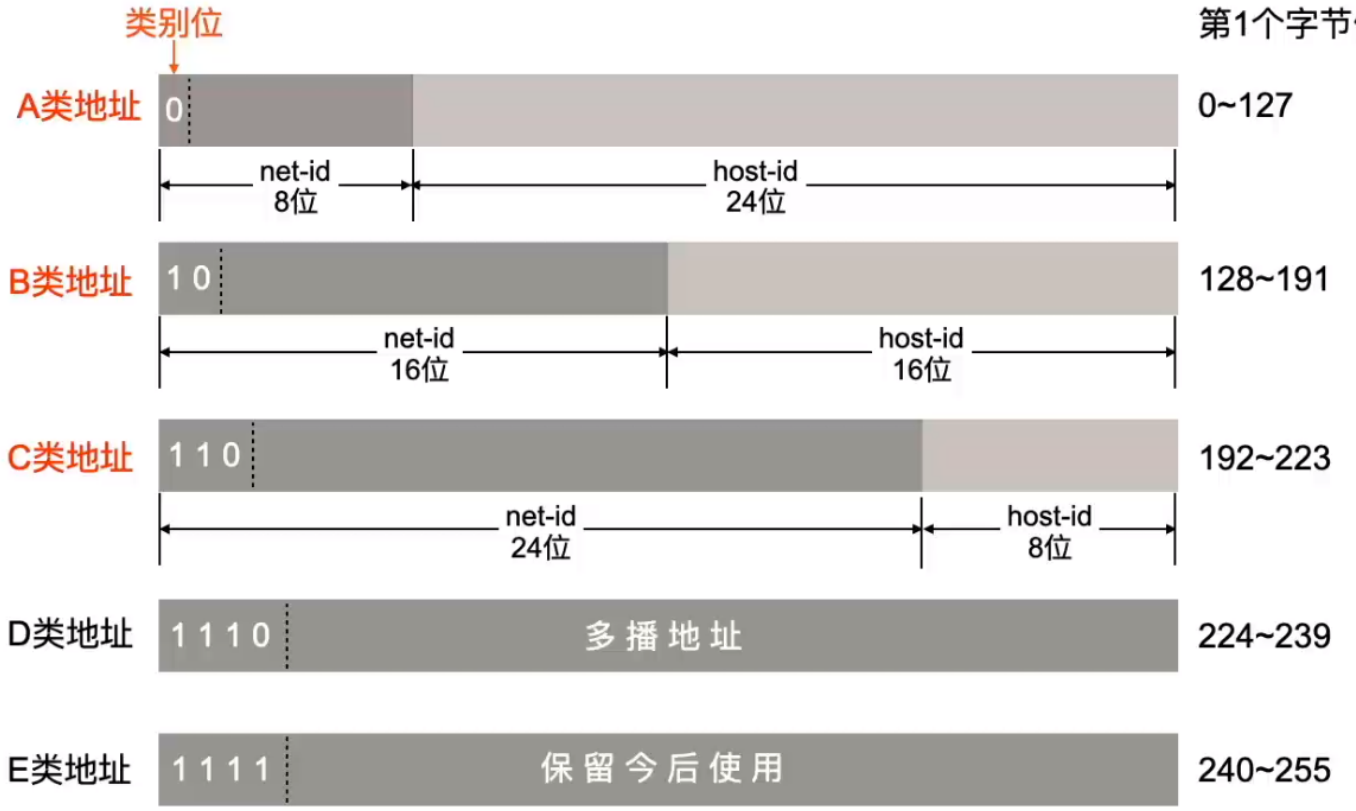


- 北京计算机应用研究所于1993年6月4日从APNIC处获得了一个C类的IP地址。
- CNNIC以国家互联网络注册机构（NIR）的身份于1997年1月成为APNIC的联盟会员，成立了以CNNIC为召集单位的分配联盟，已为多家ISP提供IP地址：
  - 中国联合通信有限公司、中国卫星通信集团公司、总参通信部、中国科技网络中心、中国国际电子商务中心、中国铁通集团公司等单位的全部IP地址；
  - 中国电信集团公司、中国网络通信集团公司、中国移动通信集团公司的部分下属单位的IP地址。

http://www.cnnic.net.cn

IP地址的分类（1）

- 不同类型的IP地址，网络号及主机号的长度不同
- 分类的IP地址，将IP地址分为A、B、C、D和E五类地址。



地址空间分配

A类	50%
B类	25%
C类	12.5%
D类	3.125%
E类	3.125%

IP地址的分类（2）

IP地址类	格式	目标	最高位	地址范围	网络位/主机位	网络能包含最大主机数
A	N,H,H,H	较大组织	0	1.0.0.1～126.255.255.254	7/24	16777214
B	N,N,H,H	中型组织	1,0	128.1.0.1～191.254.255.254	14/16	65534
C	N,N,N,H	相对小的组织	1,1,0	192.0.0.1 ～223.255.254.254	21/8	254
D	N/A	多广播组	1,1,1,0	224.0.0.0 ～239.255.255.255	N/A	N/A
E	N/A	高级	1,1,1,1	240.0.0.0～255.255.255.254	N/A	N/A

- A、B、C类地址为单目传送(Unicast)地址，而D类地址为组播(Multicast)地址，E类地址为保留地址，以备特殊用途。

特殊的IP地址

◊ 广播地址

1. 主机地址部分全为“1”的地址是广播地址，将向指定网络的所有主机发数据。
2. IP地址全为“1”的地址（255.255.255.255)是有限广播地址，将向本网络的所有主机发数据。

◊ “零”地址

1. 主机号为“0”的IP地址表示该网络本身，是一个网络号。
2. 网络号为“0”的IP地址表示本网络上的某台主机。
3. “0.0.0.0” 代表本主机自己。

除了网络号或主机号全0、全1的IP地址号不可用之外，还有一些特殊的IP地址不能使用：

◊ A类地址中：以数字127开头的IP地址为回送地址。当任何程序用回送地址作为目的地址时，计算机上的协议软件不会把该数据报向网络上发送，而是把数据直接返回给本主机。

◊ B类地址中：以数字128.0开头的IP地址不可用（保留）。

◊ C类地址中：以数字192.0.0开头的IP地址不可用（保留）。

网络号与主机号



- 一个IP地址对应一个网络接口。
- 一台路由器通过插入多个网卡，可与多个网络连接；每一个网卡的网络接口，须有一个相应的IP地址；这些IP地址的网络号不同。
- 一个网络需要与一个或多个路由器连接，以连接互联网。该网络必须给每个与之相连的路由器端口分配一个本网络的IP地址，这些IP地址的网络号相同，主机号不同。

划分子网



- 一个网络号表示的网络太大，主机数量太多，不好管理，效率低
- 在一个网络内部，将本网络划分成若干小规模的网络，称为子网络(或子网)。
- 子网络效率更高，更好管理。
- 子网是通过对主机号空间进行划分实现的
- 子网如何划分，由该网络自行决定

子网和掩码

- 子网掩码：掩码与IP地址对应，有32位。
- 通过掩码可以把IP地址中的主机号再分为两部分：子网号和主机号。
- 掩码为1的部分为网络号和子网号，为0的部分则表示主机号。
- 接口的IP地址和接口上的掩码相与运算，得到该接口所在网络的子网地址，而把地址和掩码的反码进行与运算，即可得到主机地址。
- 互联网中，以子网为单位，进行路径选择。因此，要将各网络对应的子网掩码昭告互联网中的路由器，以便路由器确定转发路径。

经典地址格式	网络号	主机号	
划分子网地址格式	网络号	子网号	主机号
子网掩码	11111……1111111000000		

例题

- 一台主机的IP地址是202. 112. 14. 137， 掩码是255. 255. 255. 224，试计算这台主机所在网络的网络地址和广播地址。
- 解：子网掩码前27位为1，主机号位数只有5位。

  （255−224=31, 2^5=32，则$2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$后5位为0
- IP地址主机号全为0，也就是202. 112. 14. 137后5位全置0，

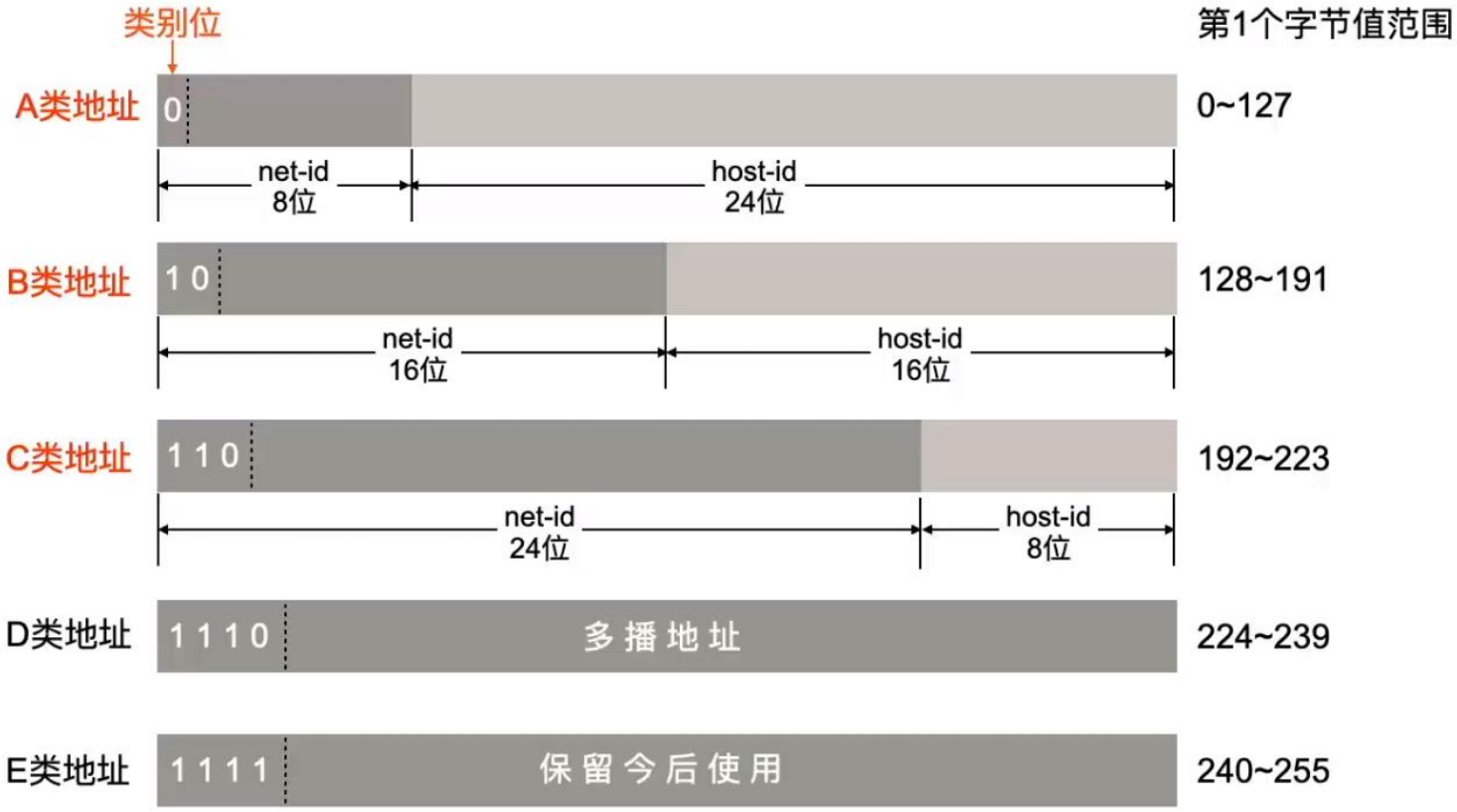
  （137，2^7=128，137−128=9, 9=2^3+2^0，137—100001001，

  −>10000000=128,
- 得到网络地址：202. 112. 14. 128。
- IP地址主机号全为1，也就是202. 112. 14. 137后5位全置1（100011111=159），得到广播地址：202. 112. 14. 159。

例题

◊ 某单位得到一个B类IP地址，129.250.0.0。

该单位有4000台机器，不均匀分配在16个地点。试设计子网掩码，给每一个地点分配一个子网络号，并计算每个地点可以分配给计算机的最大、最小主机号码。



例题

分析：

① 每个地点4000个主机号

4000台机器不均匀分布，不均匀的最极端的情况是，4000台机器位于一个地点。必须为每个地点准备不少于4000个主机号。

② 每个地点一个子网，共16个子网

16个地点，意味着最简单的方法是建16个子网，前提是每个子网主机号都够用。

B类地址的主机号长度16位，拿出高4位作为子网号，还余12，可以表示2^{12}=4096，大于4000

③ 主机号全0全1地址不可用，第一个可用地址是全0的下一个，最后一个可用地址是全1的前一个

例题



解：

① 拿出B类地址的主机号高4位作为子网号，因此，子网掩码为255. 255. 11110000. 0 = 255. 255. 240. 0

② 16个地点，共16个子网，最小、最大可用地址。如下：

比特排列	子网号	最小主机地址	最大主机地址
129.250.00000000.0	129.250.0.0	129.250.0.1	129.250.15.254
129.250.00010000.0	129.250.16.0	129.250.16.1	129.250.31.254
129.250.00100000.0	129.250.32.0	129.250.32.1	129.250.47.254
129.250.00110000.0	129.250.48.0	129.250.48.1	129.250.63.254
……	……	……	……
129.250.11110000.0	129.250.240.0	129.250.240.1	129.250.255.254

无分类编址CIDR



- CIDR为解决以网络号为单位分配IP地址方式的两个问题而提出：

1. IP地址资源不足与浪费

   问题：网络号不够多，一个网络号下IP地址浪费多；

2. 主干网上路由表项目数太多

   主干网路由表需要记录下层所有网络的网络号，以便进行正确路由选择。

无分类编址CIDR



- 新问题:
  - B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕；
  - 互联网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）；
  - 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。
- 另一情况:
  - 某单位有 4 个部门，每个部门 90 人左右，该单位至少需要两个C类网络地址，才能满足需求。若用默认子网掩码，这两个C类网络不能直接通信。
- 可不可以按需分配IP地址?

CIDR最主要的特点

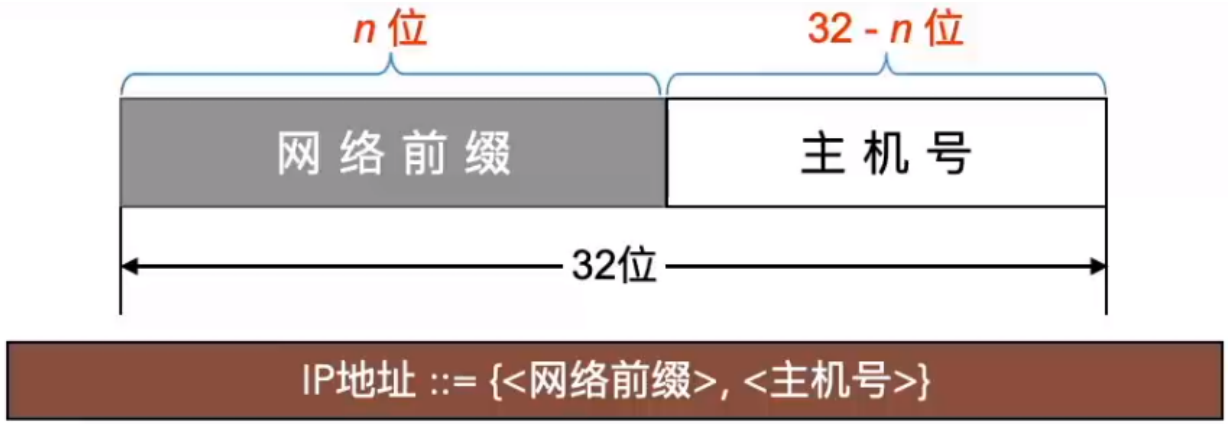


- CIDR 消除了A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，更加有效地分配 IPv4 的地址空间：
  - CIDR变长的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号；
  - IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

无分类编址CIDR做法

- 将32位IP地址分成网络前缀和主机号两部分
- 用斜线记法表明前缀长度

  128.14.35.7/20　　网络前缀为前20位（用地址掩码表示）
- 网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个CIDR地址块
- 一个地址块的最小、最大地址分别对应主机号部分全0（ 128.14.32.0 ）、全1地址（ 128.14.47.255 ）
- 但主机号部分全0、全1地址一般不用
- 地址块是CIDR地址分配单元



CIDR地址块

- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（斜线后面的 20 是网络前缀的位数，这个地址的主机号是 12 位）：
  - 地址块的起始地址是 128.14.32.0；
  - 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”；
  - 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0；
  - 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255；
  - 全 0 和全 1 的主机号地址不使用。

CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”；

一个CIDR地址块包含的IP地址数目，取决于网络前缀的位数。

128.14.32.0/20表示的地址数目等价于16个C类网络



20位网络位不变

12位主机位

最小IP地址

10000000	00001110	0010	0000	00000000	128.14.32.0
10000000	00001110	0010	0000	00000001	128.14.32.1
10000000	00001110	0010	0000	00000010	128.14.32.2
10000000	00001110	0010	0000	00000011	128.14.32.3
10000000	00001110	0010	0000	00000100	128.14.32.4
…	…	…		…	
10000000	00001110	0010	1111	11111100	128.14.47.252
10000000	00001110	0010	1111	11111101	128.14.47.253
10000000	00001110	0010	1111	11111110	128.14.47.254
10000000	00001110	0010	1111	11111111	128.14.47.255

最大IP地址

可指派的地址数是$2^{12} - 2$

无分类编址CIDR



- 物理网络以地址块为单位组网，即一个需要组网的组织根据自己网络中的主机数量申请一个地址块，来建立网络。

  例如：某组织有1000台计算机，可以申请一个128.14.32.0/22 的地址块（共1024个IP地址）
- 路由器以地址块为单位进行路由选择，可以减少路由表表项
- 例如上例，原本需要四个C类网络四个表项，现在只需要一个表项

无分类编址CIDR



- 地址块IP地址数为2的N次方，N可大可小，可根据需要确定地址块的大小
- 一个组织可以把地址块再次分解成若干个小地址块
- 拿出主机号高位为子块编号

  例如，将地址块206.0.68.0/22分成四块

无分类编址CIDR



例如，将地址块206. 0. 68. 0/22分成四块

◊ 平均分　　202. 0. 01000100. 0/22

202. 0. 01000100. 0/24	202. 0. 68. 0/24	256
202. 0. 01000101. 0/24	202. 0. 69. 0/24	256
202. 0. 01000110. 0/24	202. 0. 70. 0/24	256
202. 0. 01000111. 0/24	202. 0. 71. 0/24	256

无分类编址CIDR

例如，将地址块206. 0. 68. 0/22分成四块

◊ 依次分　202. 0. 01000100. 0/22

分配202. 0. 01000100. 0/23　　202. 0. 68. 0/23

剩下202. 0. 01000110. 0/23　　202. 0. 70. 0/23

分配202. 0. 01000110. 0/24　　202. 0. 70. 0/24

剩下202. 0. 01000111. 0/24　　202. 0. 71. 0/24

对半分配

202. 0. 01000111. 00000000/25　　202. 0. 71. 0/25

202. 0. 01000111. 10000000/25　　202. 0. 71. 128/25

常用的CIDR地址块



CIDR 前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0	512 K	8个B类或2048个C类
/14	255.252.0.0	256 K	4个B类或1024个C类
/15	255.254.0.0	128 K	2个B类或512个C类
/16	255.255.0.0	64 K	1个B类或256个C类
/17	255.255.128.0	32 K	128个C类
/18	255.255.192.0	16 K	64个C类
/19	255.255.224.0	8 K	32个C类
/20	255.255.240.0	4 K	16个C类
/21	255.255.248.0	2 K	8个C类
/22	255.255.252.0	1 K	4个C类
/23	255.255.254.0	512	2个C类
/24	255.255.255.0	256	1个C类
/25	255.255.255.128	128	1/2个C类
/26	255.255.255.192	64	1/4个C类
/27	255.255.255.224	32	1/8个C类

无分类编址CIDR



- 地址块常出的计算题是计算一个给定地址块的IP地址数量，可用IP地址数量，第一个地址、最后一个地址，第一个可用地址、最后一个可用地址。
- 根据地址块长度，确定主机号长度，就得到地址块的IP地址数量；
- 将主机号位数全置0、全置1，就得到地址块首地址和最后一个地址；
- 主机号全0、全1不可用，地址块的IP地址数量-2就是可用IP地址数量
- 主机号位数全0地址的下一个就是可用首地址；主机号位数全1地址的前一个就是最后可用地址
- 地址块需要用10进制表示。主要的计算量在于数据进制转换

例题



- 试计算地址块123.123.123.123/25的IP地址数量，可用IP地址数量，第一个地址、最后一个地址，第一个可用地址、最后一个可用地址

解：主机号长度=32-25=7，IP地址数量=2^7=128，可用IP地址数量=128-2=126.

第一个地址为123.123.123.00000000/25，即123.123.123.0/25

最后一个地址为123.123.123.01111111/25，即123.123.123.127/25

第一个可用地址为123.123.123.00000001/25，即123.123.123.1/25

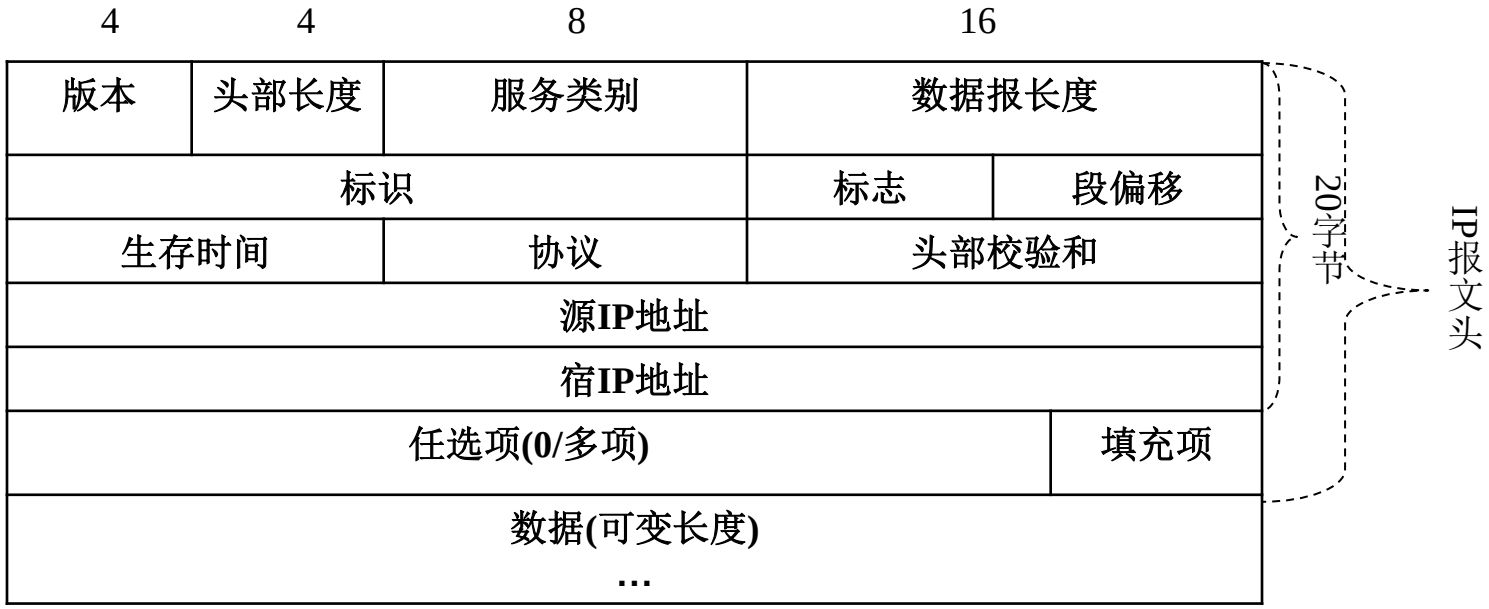
最后一个可用地址为123.123.123.01111110/25，即123.123.123.126/25

4.3 IP数据包格式



- IP协议规定了统一的数据单元------数据包的格式，所有执行IP协议的通信智能设备（路由器）、计算机都能识别、处理数据包。数据包在由IP协议互连起来的网络中畅行无阻。
- 数据包又称为报文分组、IP报文，这些等价的专有名词在本课程中混用

IP报文格式（1）



- 上表所示是IP协议所规定的数据包格式
- 其中，数据项是上层所交付的要传递的数据。
- 报文头是网络层为传递数据所加的各种控制信息，又称为数据包首部

IP报文格式（2）



- 版本号（Version）：长度4比特。标识目前采用的IP协议的版本号。一般的值为0100（IPv4），IPv6的值（0110）
- 头部长度（Header Length）：长度4比特，以字长为单位（1字长=32bits，以前的计算机硬件是32位的，32比特为单位处理速度快）。最小长度为20字节，由于变长的可选部分最大长度可能会变成60字节。
- 服务类型（Type of Service）：长度8比特。这个字段可以拆分成两个部分：Precedence和TOS。TOS目前不太使用。而Precedence则用于QOS应用。
- 总长度（Total Length）：分组头部和数据的总长度（字节数）。字段只有16位，因此最大值不可能超过2^{16}（64k）。
- 标识（Identification）、标记（Flags）、片偏移（Frag Offset）：对分组进行 分片，以便允许网上不同MTU时能进行传送

IP报文格式（3）



- 生存时间（TTL）：规定分组在网上传送的最大跳步数。超过最大跳步数，该分组扔掉。防止分组无休止地要求网络搜寻不存在的目的地址；
- 协议（Protocol）：数据部分对应的协议号（TCP= 6, UDP=17）
- 头部校验和（Header Checksum）：分组头部校验码。网络层只检查分组头部是否有错。
- 源和目的IP地址（Source and Destination IP Address）：发送方和接收方的端设备IP地址
- 可选项（Options）：这是一个可变长的字段。该字段由源设备根据需要加入。
- 数据（Data）：报文承载的数据部分

IP报文格式（4）

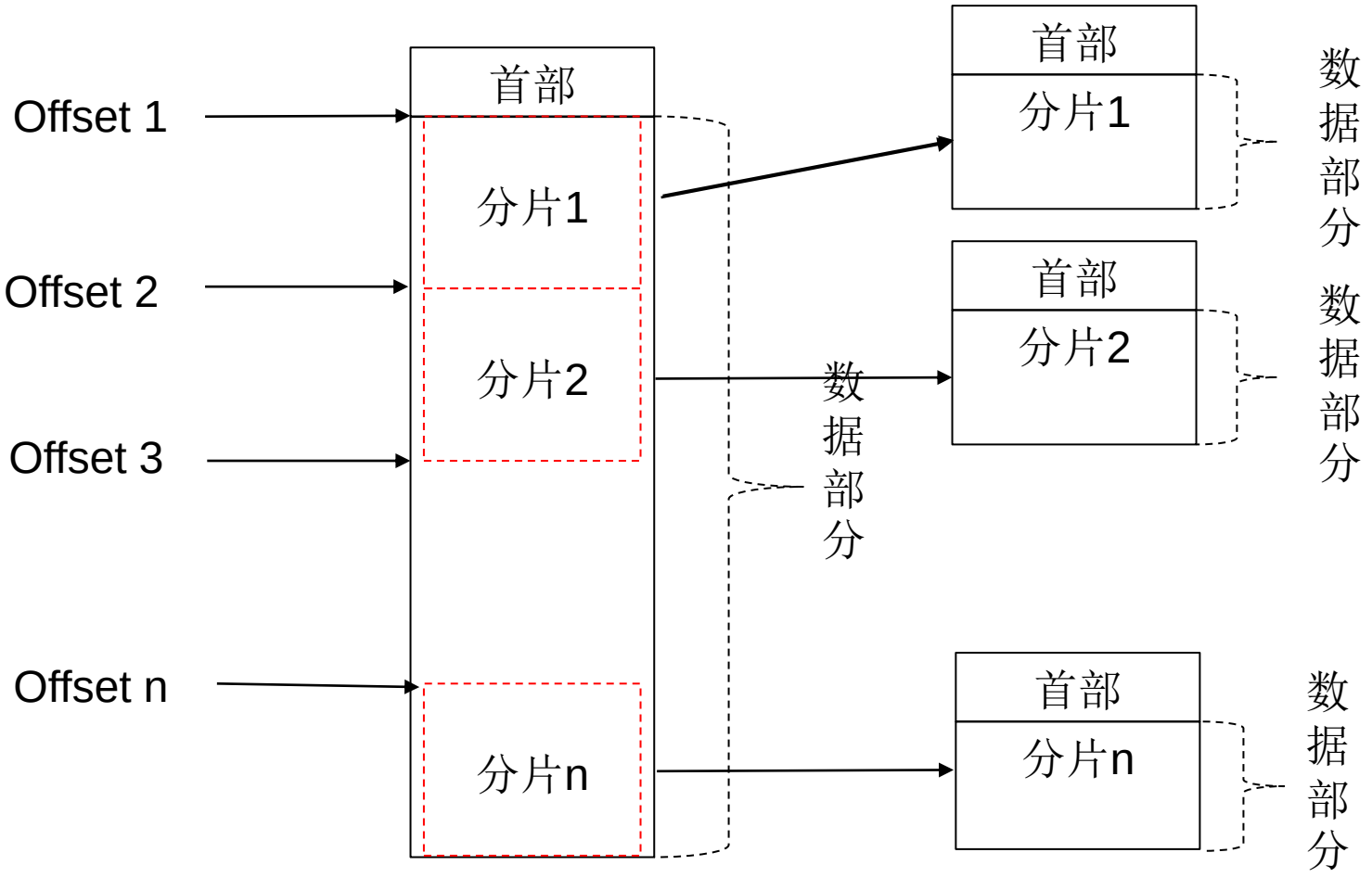


- 标识、标记、片偏移三个字段联合使用
- 例题：
  - 每个物理网络都有一个重要的参数MTU(最大传输单元，Maximum Transmission Unit)，它规定了本网络中可以传输的最大数据单元（数据部分长度）
  - 一个4k的数据包，要经过一个以太网进行传输。以太网的MTU为1500字节，放入数据帧I字段的IP数据包长度需小于1500字节，超过上限的数据包不能在以太网中传输。
  - 为了4k的数据包能够在以太网中传输，必须在网络互连设备中将数据包划分成不超过上限的若干个小数据包，这些小数据包独立传输，在离开该以太网时，由另一个连接设备再将这些小数据包还原成4k数据包。
- 标识、标记、片偏移三个字段就是干这个的

IP报文格式（5）

- 说明：IP协议所连接的物理网络千差万别。若以所有网络都能允许通过的最小MTU作为硬性限制，会降低网络的传输效率。因而可在必须的网络连接接口处，做相应的处理，使数据单元能够在本网络中传输。
- 划分方法
  - 数据包的数据字段被划分成若干个分片；
  - 数据包首部复制若干份，与分片一一对应；
  - 一个复制首部+一个分片构成新的数据包，形成若干个新数据包
  - 在新数据包首部中，根据分片信息修改标记、片偏移字段信息。

IP报文格式（6）


首部
分片1
分片2
分片n
Offset 1
Offset 2
Offset 3
Offset n
数据部分
首部
分片1
首部
分片2
首部
分片n
数据部分
数据部分
数据部分

IP报文格式（7）



◊ 标识、标记、片偏移三个字段联合使用

1. 标识符（Identifier）:长度16比特，数据包的编号，所有被划分的分片数据包具有相同的标识符。在网络出口，所有具有相同标识符的分片数据包被合并成一个数据包。
2. 片偏移（Fragment Offset）：长度13比特，以8个字节为偏移单位。是分片在原数据包数据字段中的位置信息。
3. 标记（Flags）：长度3比特，最低位表示是否还有后续分片。最后一个分片数据包的标记字段为0，其它数据包的标记字段为1。

例题

- 一个IP数据报长度为6000字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值？

例题

解：

数据报总长度为6000字节，固定首部20字节，因此数据报数据部分长度6000-20=5980字节。

传输网络最大数据长度即该网络数据报长度为1500字节，其数据报数据部分最大长度1500-20=1480字节。因此划分数据报片长度上限为1480字节。

例题

一种划分方法是将数据报数据部分5980字节划分成：1480，1480，1480，1480，60字节共5个分片。则分片首部的片偏移字段依次是：0，185（即1480/8），370，555，740。分片首部的MF标志依次是：1，1，1，1，0。

完毕。

4.4 IP协议统一的数据传输方法

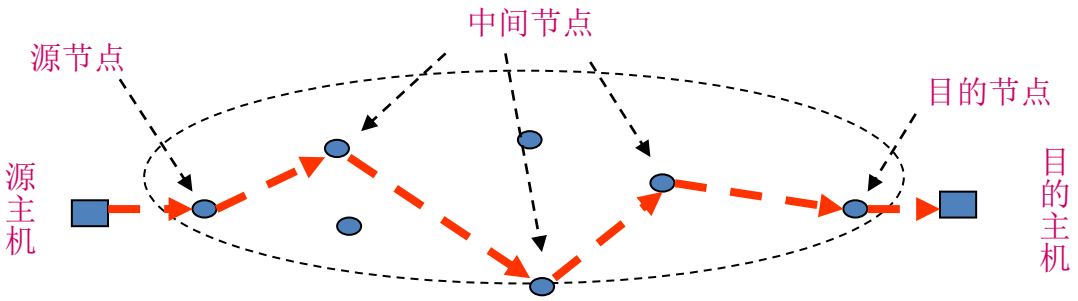


◊ IP协议数据传输方法概述

1. 每个节点（路由器）采用“存储—转发”方式
2. 存储后、转发前，需要路径选择计算，选择转发对象
3. 路径选择先查询数据包目的地址，确定目的网络
4. 再根据目的网络，查询路由表。路由表中有转发目标信息
5. 路由表有两种：静态路由表，动态路由表。
6. 根据路由表信息，向目标进行转发
7. 转发方法有直接路由和间接路由两种。

4.4 IP协议统一的数据传输方法

- 在介绍分组交换方式时说明：
  - 节点采用“存储—转发”方式，即从上一个节点接受分组，存储起来，找机会发给下一个更接近目的节点的相邻节点。
  - 问题：哪个相邻节点更接近目的地？如果有多个相邻节点都更接近目的地，选哪一个？



IP协议统一的路由方式



- 按照IP协议规定，每个路由器都有一张路由表，表中记录了信息：从本路由器出发，到某个目的网络，需要向哪个相邻节点转发数据包。
- 所以，每个路由器在接收并存储一个数据包以后，要做的工作是：
  1. 弄清这个数据包要到哪里去
  2. 根据数据包的目的地址查路由表，确定向哪个相邻节点转发
  3. 向该相邻节点转发该数据包

IP协议统一的路由方式

◊ 有关说明：

① 路由器通过查询数据包中的目的地址，得知数据包要去的计算机。

② 路由器是根据目的网络号+子网络号，而不是目的IP地址进行数据包的转发依据的。好处是去往一个网络的所有地址只需要一个表项，路由表的表项大大减少，便于快速查表。

③ 子网络的设置方法由物理网络确定，物理网络必须向外发布自己的子网掩码，告知所有路由器自己的子网设置方法。路由器记录各个网络的子网掩码。

④ 路由器通过端口与各种网络相连，并通过端口向各网络转发数据。

⑤ 一个有n个端口与网络相连的路由器，只有最多n种选择为一个数据包转发数据。节点的工作就是要在这n种选择中，选择一个最好的端口转发该数据包。

⑥ 路由表中记录的就是到每一个目的网络的最佳选择。

说明：

① 路由表不可能记录所有的目的网络，对于未记录的目的网络，通常将数据包送往默认端口

② 如果目的网络与本路由器相连，说明数据包已经到达最终的路由器。路由器采用直接路由方式，将含有数据包的数据帧通过链路层直接发给目的节点

以采用以太网的局域网为例：通过与该目的网络相连的端口发送出去。网络中的各计算机都能收到该数据帧，查询数据帧目的地址，只有目的主机接收该数据帧，取出数据交给上层。其它非目的主机直接抛弃该数据帧。

③ 如果目的网络不与本路由器相连，说明数据包还需经过后续路由器的继续转发才能到达目的节点。路由器采用间接路由方式，查询路由表，找一个更接近目的网络的相邻节点，将数据包通过链路层转发过去。

链路层首部中的目的地址并非目的节点的硬件地址，而是下一跳相邻节点的硬件地址。

例题

- 设某路由器建立了如下路由表：

目的网络	对应的子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口M0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口M1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
默认		R4

例题

现共收到5个分组，其目的地址分别是：

（1）128. 96. 39. 10

（2）128. 96. 40. 12

（3）128. 96. 40. 151

（4）192. 4. 153. 17

（5）192. 4. 153. 90

试分别计算其下一跳。

例题

解：目的地址与路由表各项子网掩码相与，得到目的网络号（包括子网号）；

然后选与路由表目的网络号相同的项，确定下一跳；

如果没有相同的目的网络号，选择默认的下一跳R4。

例题

- （1）
  128.96.39.10∩255.255.255.128=128.96.39.0
  为表中第一项，下一跳选，接口M0（直接路由）
- （2）
  128.96.40.12∩255.255.255.128=128.96.40.0
  为表中第三项，下一跳选，R2（间接路由）
- （3）
  128.96.40.151∩255.255.255.128=128.96.40.128
  没有相同项，下一跳选，R4（间接路由）

例题

- （4）

  192.4.153.17∩255.255.255.192=192.4.153.0　为表中第四项，下一跳选，R3

- （5）

  192.4.153.90∩255.255.255.192=192.4.153.64　没有相同项，下一跳选，R4

无分类编址CIDR路由



- 路由器根据地址块决定下一跳
- 路由表由网络前缀和下一跳两项组成
  - 一个IP地址可以匹配长短不一的多个网络前缀，例如：202.0.71.1可以匹配两个网络前缀
    - 202.0. 01000111.0/25
    - 202.0.01000100.0/22
  - 此时由哪个表项决定下一跳？

路由表的建立



- 路由器的路径选择功能来源于路由表
- 路由表分为两种
  1. 静态路由表
  2. 动态路由表
- 静态路由表：由网络工程师根据网络结构事先设置好，保存在路由器。固定不变，不反映网络现状，可能不是当前最优。
- 动态路由表：网络路由器彼此交换网络现状，依据路由算法动态更新路由表，并保存在路由器中。反映网络现状，当前最优。

路由算法

- 路径选择方法由路由算法确定。
- 路由算法分两类
  1. 静态路由算法：依据人为预先建立的路由表选择转发路径。
  2. 动态路由算法：通过分析接收到的路由信息动态更新路由表，并依据动态路由表选择转发路径。

典型静态路由算法 (1)



- 固定路由法

  路由器保存一张静态路由表，表中的每一项都记录着对应某个目的网络应选择的邻接路由器。当一个分组到达时，依据该分组所携带的地址信息，从路由表中找到对应的目的网络及所选择的邻接路由器将此分组发送出去。典型做法

- 分散通信量法

  路由器内设置一个路由表，该路由表中给出几个可供采用的输出端口，并且对每个端口赋予一个概率。当一个分组到达该路由器时，路由器即产生一个从0.00到0.99的随机数，然后选择概率最接近随机数的输出端口转发分组。

典型静态路由算法 (2)



◊ 随机走动法

路由器随机地选择一条链路作为转发的路由。对于路由器或链路可能发生的故障，随机走动法非常有效，它使得路由算法具有较好的稳健性。

◊ 洪泛法

路由器没有或忽略路由表，从某条输入链路收到一个不是发给它的分组时，就向除原输入链路外的所有输出链路转发该分组。洪水漫灌，向一切出口传输。

典型动态路由算法(1)



◊ 距离向量算法（V-D路由算法）

（ARPAnet上最早使用，目前主要应用在RIP协议中）

1. 每个路由器维护一个“距离”矢量表，包括该路由器与每个目的网络路由器的最短距离，及对应的输出路径（ “下一跳”路由器及其输出端口）
2. 算法要求相邻路由器之间周期性地交换各自的距离矢量表
3. “距离”表示传送代价，可使用时延或“跳步数”。规定相邻路由器之间的 “跳步数”为1。

V-D路由算法

4. 将当前路由器i与目的网络路由器j的最短距离表示为D(i,j)，则i通过其从各邻接路由器k处获取的距离矢量表，可知：

$$D(i,j)=\min_k(d(i,k)+D(k,j))$$

节点i：当前路由器

节点j：目的网络中的路由器

节点k：节点i的相邻路由器

d(i,k)相邻节点距离，常设为跳步数“1”。

V-D路由算法

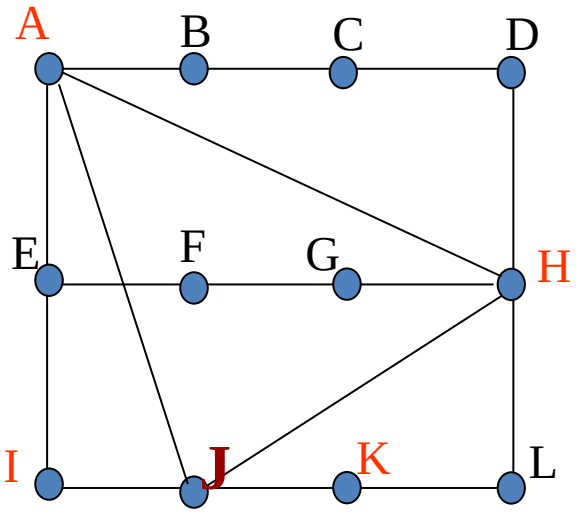
5. 当某相邻节点k的距离矢量D(k, j)发生改变时，路由器i需要重新计算自己的距离矢量D’（i, j）。有两种可能结果：

   1）找到新的最佳转发线路s，改变表中记录为D’（i, j），s

   2）k仍为最佳线路，改变表中记录为D’（i, j），k。

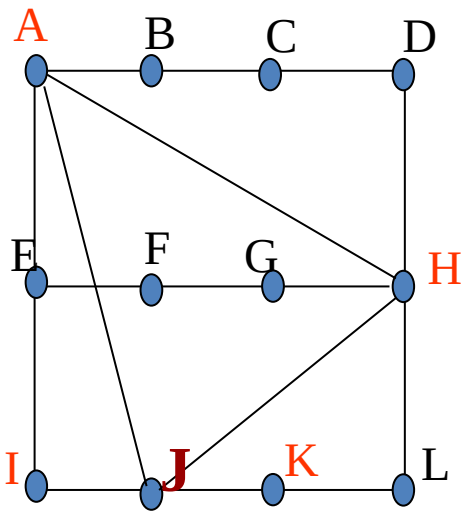
6. 当检测到节点故障时，可通过将距离设为∞进行标记。如：当路由器i通过链路通信得知相邻节点k出故障时，可将d(i, k)设为∞, 并重新计算其与网络路由器j的距离D’（i, j）。若找到新的相邻转发路由器s，则改变表中记录为D’（i, j），s。

V-D路由算法例子



- 当以延迟时间为距离度量时，每个路由器通过发送“回响”报文，来测得自己与相邻路由器的距离（当以跳步为距离时，规定相邻路由器的跳步为1）
- 每个路由器定期与相邻路由器交换距离矢量表（目的网络+距离）
- 每个路由器根据交换信息计算本路由器的距离矢量表（目的网络+距离）
- 下面以路由器J为例，说明如何更新路由表，数据为延迟时间

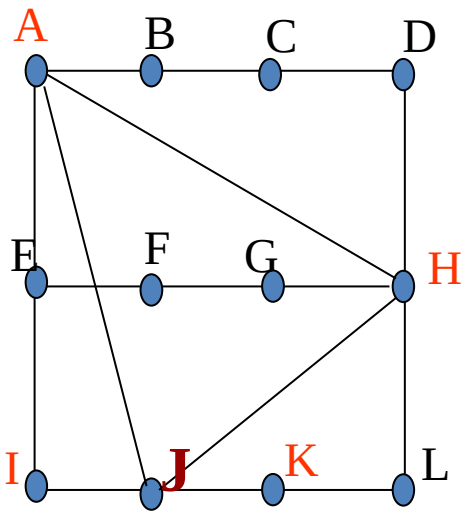
更新路由表J



J只能从相邻的路由器A, I, H, K获得路由信息，即得到4个路由表

	A	I	H	K	延迟	线路 J
A	0	24	20	21		
B	12	36	31	28		
C	25	18	19	36		
D	40	27	8	24		
E	14	7	30	22		
F	23	20	19	40		
G	30	27	10	41		
H	20	20	0	19		
I	24	0	20	22		
J	8	10	12	6		
K	21	22	19	0		
L	29	33	9	9		

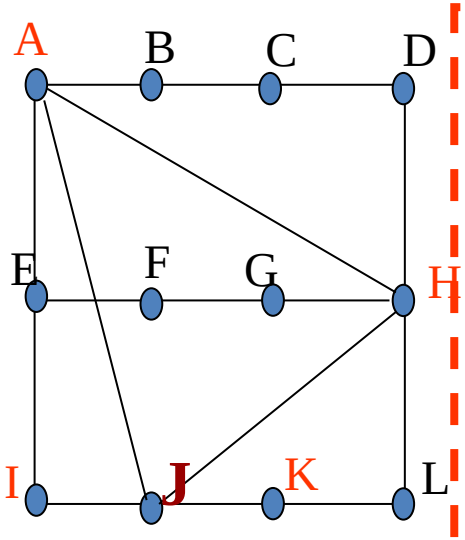
更新路由表J



源路由器

	A	I	H	K	延迟	线路
					J	
A	0	24	20	21		
B	12	36	31	28		
C	25	18	19	36		
D	40	27	8	24		
E	14	7	30	22		
F	23	20	19	40		
G	30	27	10	41		
H	20	20	0	19		
I	24	0	20	22		
J	8	10	12	6		
K	21	22	19	0		
L	29	33	9	9		

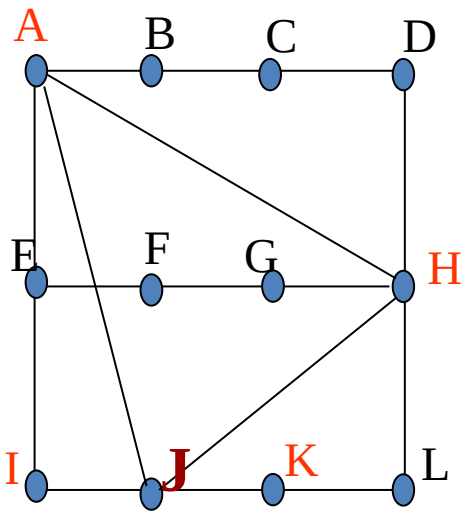
更新路由表J



目的路由器

	A	I	H	K	延迟 J	线路 J
A	0	24	20	21		
B	12	36	31	28		
C	25	18	19	36		
D	40	27	8	24		
E	14	7	30	22		
F	23	20	19	40		
G	30	27	10	41		
H	20	20	0	19		
I	24	0	20	22		
J	8	10	12	6		
K	21	22	19	0		
L	29	33	9	9		

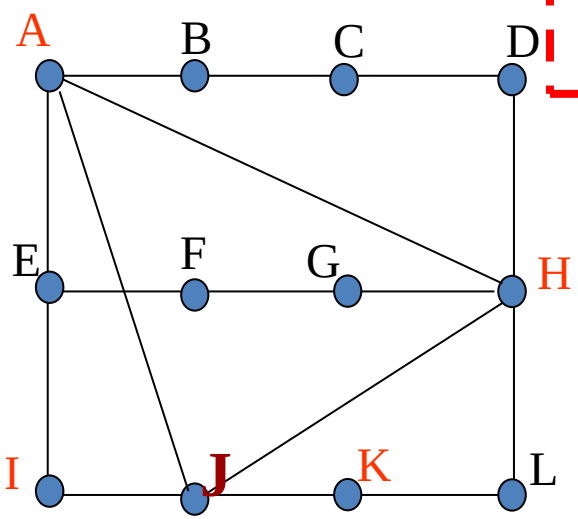
更新路由表J



源路由器与目的路由器之间的距离

	A	I	H	K	延迟	线路
					J	
A	0	24	20	21		
B	12	36	31	28		
C	25	18	19	36		
D	40	27	8	24		
E	14	7	30	22		
F	23	20	19	40		
G	30	27	10	41		
H	20	20	0	19		
I	24	0	20	22		
J	8	10	12	6		
K	21	22	19	0		
L	29	33	9	9		

V-D路由算法例子



4个相邻路由器与某目的路由器的距离

A	I	H	K
0	24	20	21
12	36	31	28
25	18	19	36
40	27	8	24
14	7	30	22
23	20	19	40
30	27	10	41
20	20	0	19
24	0	20	22
8	10	12	6
21	22	19	0
29	33	9	9

J

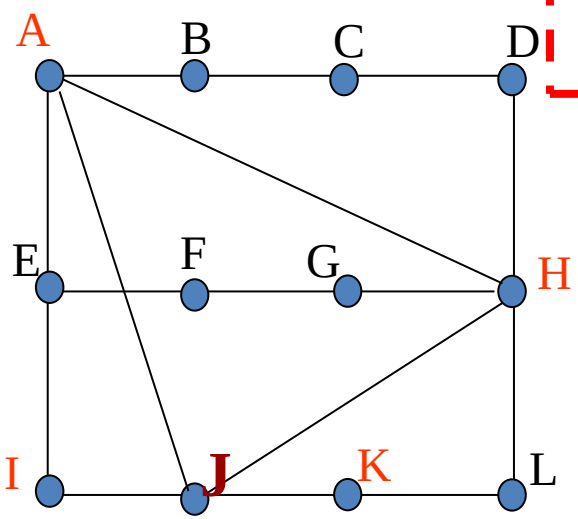
4个相邻路由器与J的距离

延迟	线路
8	A
20	A
28	I
20	H
17	I
30	I
22	H
12	H
10	I
0	--
6	K
15	K

J

上下对应相加取最小

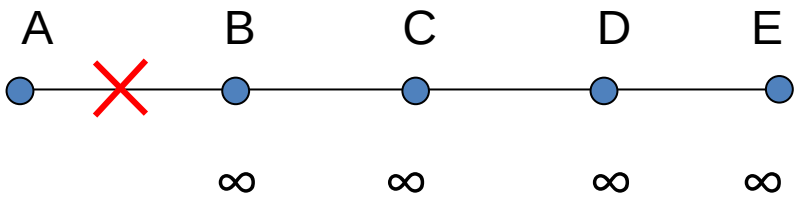
V-D路由算法例子

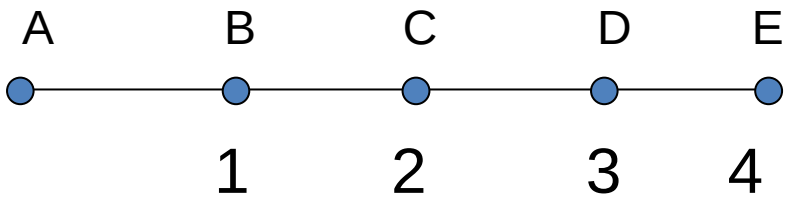


	A	I	H	K	延迟	线路
					J	
	0	24	20	21	8	A
	12	36	31	28	20	A
	25	18	19	36	28	I
	40	27	8	24	20	H
	14	7	30	22	17	I
	23	20	19	40	30	I
	30	27	10	41	22	H
	20	20	0	19	12	H
	24	0	20	22	10	I
J	8	10	12	6	0	--
	21	22	19	0	6	K
	29	33	9	9	15	K

V-D路由算法的慢收敛问题

慢收敛问题：好消息传播快，坏消息传播慢





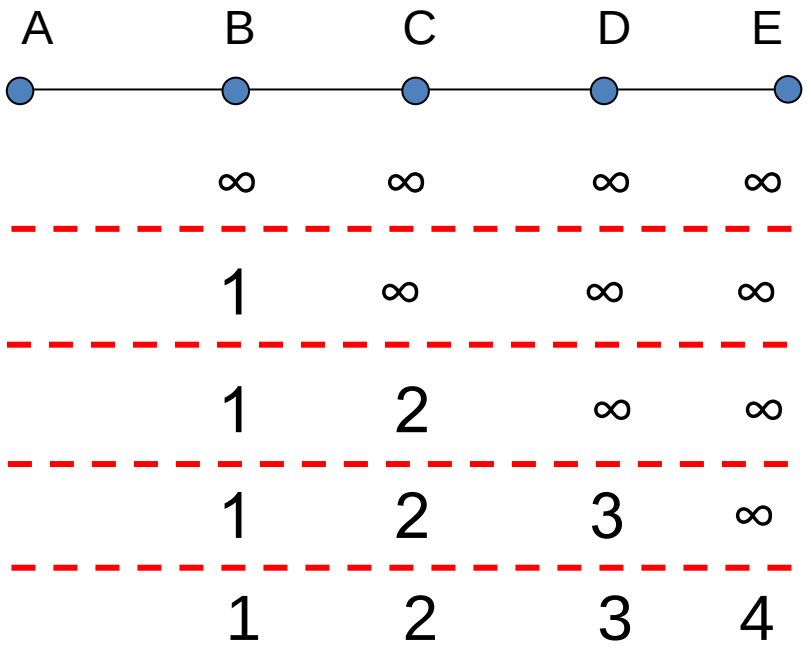
A与B之间原本中断，A与B、C、D、E之间的最小距离用跳步数表示，均为∞，现在故障排除，是一个好消息。这个好消息经过4个信息交换周期，就在网络中得到完全体现

原本A、B相连的状态被破坏，是一个坏消息。这个坏消息需要经过大约16个信息交换周期在网络各处完全体现

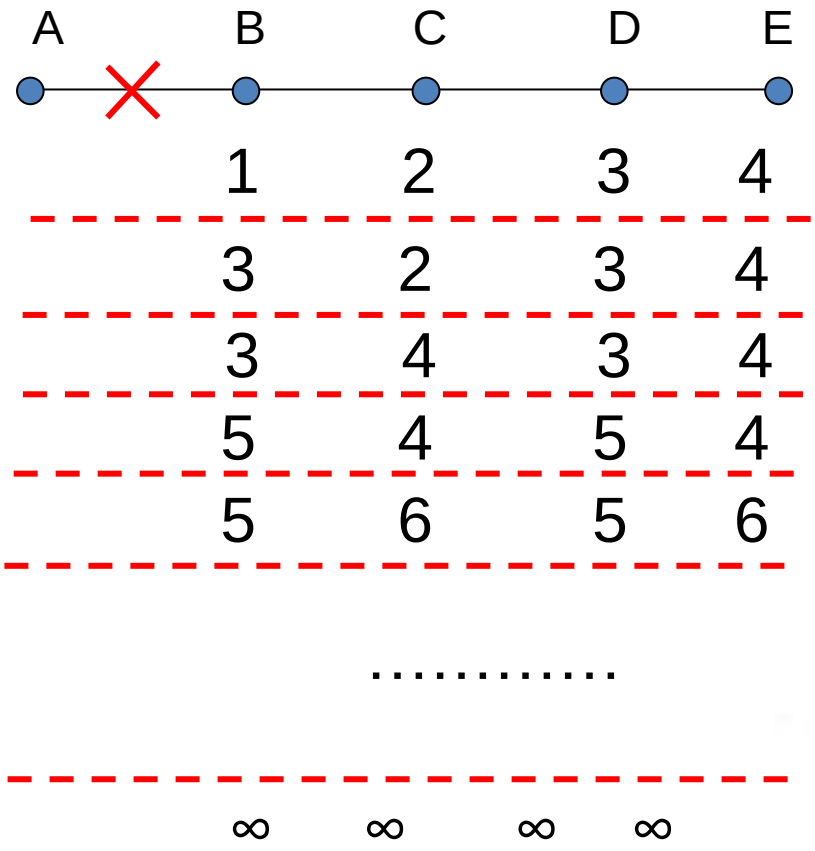
V-D路由算法的慢收敛问题

慢收敛问题：好消息传播快，坏消息传播慢

故障排除，好消息



故障出现，坏消息



典型动态路由算法(2)

- V-D算法的缺陷在于每个路由器不知道全网的状态，链路状态算法（L-S算法）解决了这个问题。
- L-S算法基本思想（用于OSPF路由协议）：
- 路由器通过与周边邻居的交流获得与所有邻居的连接状况，形成自己的链路状态报文；
- 全体路由器通过相互交换彼此的链路状态报文，获得关于全网的拓扑信息：网中所有的路由节点、各节点间的链路连接和各条链路的代价(时延、费用等)；
- 各个路由器将这些拓扑信息抽象成一张带权无向图；利用最短通路路由选择算法计算出到达各个目的节点的最短通路，形成路由器自己的动态路由表。

L-S算法



- 获得与所有邻居的连接状况
  - 发现相邻路由器：通过向邻居发问候（hello）报文，从应答报文可知道相邻路由器
  - 测量距离：通过向相邻路由器发回应（echo）报文，计算延迟时间

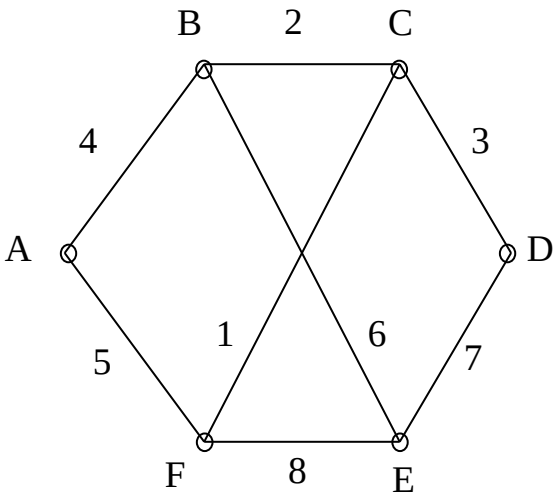
L-S算法

- 构造链路状态报文

  根据相邻路由器的延迟，构造链路状态报文

  报文信息：本路由器名，邻接路由器以及距离，

  序号，年龄



A	
序号	
年龄	
B	4
F	5

B	
序号	
年龄	
A	4
C	2
E	6

C	
序号	
年龄	
B	2
D	3
F	1

D	
序号	
年龄	
C	3
E	7

E	
序号	
年龄	
B	6
D	7
F	8

F	
序号	
年龄	
A	5
C	1
E	8

L-S算法



- 广播链路状态报文

  每个路由器利用洪泛法向外界广播，确保本网中任何其它路由器都能收到。

- 计算路由

  每个路由器可以获得全部其它路由器发出的链路状态报文，并据此构造出完整的网络拓扑图。

  根据网络拓扑图，路由器利用最短路径算法（Dijkstra）算出到所有目的路由器的最短路径，建立路由表。

L-S算法



◊ 重复报文的消除

网络层洪泛广播的问题是会产生大量重复报文，须尽量减少。

□ 序号：路由器以递增方式为每一个发出的状态报文编号；1, 2, 3, ……

每个路由器收到别的路由器发来的新的链路状态报文，将两个序号进行比较，新到的报文序号小于等于保留的序号，说明是重复报文，丢弃；否则，收报文，然后向外广播。

某一个状态报文被所有路由器收到以后，还在传递的这种报文会很快在网络中消失。

□ 年龄：是原始路由器发出报文时设置的一个数。可以是报文的生存时间，每过一秒减1；或者是最大允许跳步数，每经过一个路由器，被减1。当它为0时，所有路由器丢弃它。（限制广播报文的存活时间及传播范围）

L-S算法



- 路由的更新：
  - 每个路由器用问候（hello）报文和回应（echo）报文定期（10秒）访问相邻路由器。若40秒钟未收到相邻路由器用问候报文，则认为该路由器不可达，修改链路状态。
  - 任何路由器发现链路状态有变化，才重新向外广播链路状态报文

4.5 运用于路由器上的几种技术

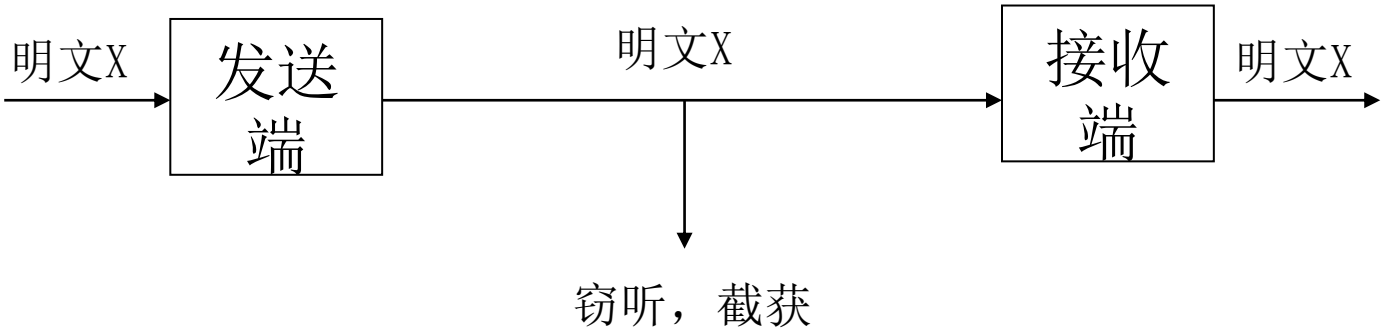


- 几种网络常见技术
  - 链路加密
  - 专用网
  - 网络地址转换技术
  - 隧道技术
  - 多播技术（IP多播）

它们都是在路由器上实现的技术

4.5.1链路加密：网络提供的加密

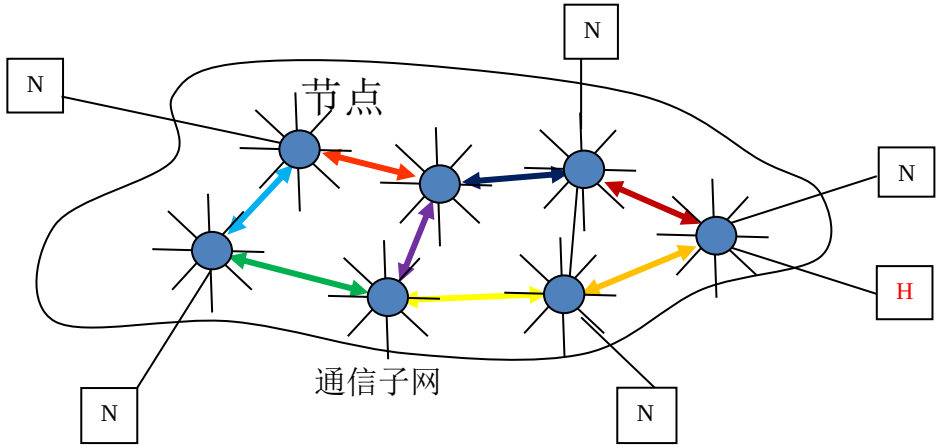
- 网络应用日益广泛，网络安全问题突出
- 涉密者应该加强自身的保密意识，但无法应对数据传输过程中的安全问题



- 信息传递者无法制止窃听行为，甚至不能发觉是否存在窃听。
- 采用加密技术使窃听者能够截获数据，但得不到信息

链路加密

- 数据包在传输介质上处于加密状态。
- 每一对相邻节点之间约定它们之间的加密方法和密钥，并对所有外界保密。
- 节点对接收到的数据包采用与上一个节点配套的方法进行解密；在向下一个节点传输前，采用与下一个节点配套的加密方法对数据包进行加密。



链路加密



- 在到达目的地之前，一个数据包可能要经过许多通信链路的传输，因而被用不同的方法加、解密多次。
- 优点：自动加、解密，无须用户操心。
- 缺点：增加了处理时延和排队时延。

4.5.2 专用网

- 专用网是使用本地IP地址建立的网络
  - 本地地址——仅在机构内部使用的 IP 地址。可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请，又称专用地址（private address）
  - 全球地址——全球唯一的IP地址。必须向因特网的管理机构申请。

RFC 1918 指明的专用地址(private address)



- 10.0.0.0 到 10.255.255.255（1个A类网）
- 172.16.0.0 到 172.31.255.255（16个B类网）
- 192.168.0.0 到 192.168.255.255（256个C类网）

- 这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
- 因特网中的所有路由器对含有专用地址的数据包一律不进行转发。
- 在一个专用网中，除了地址特殊外，一切在互联网上能够使用的技术、协议都能使用。

4.5.3 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)



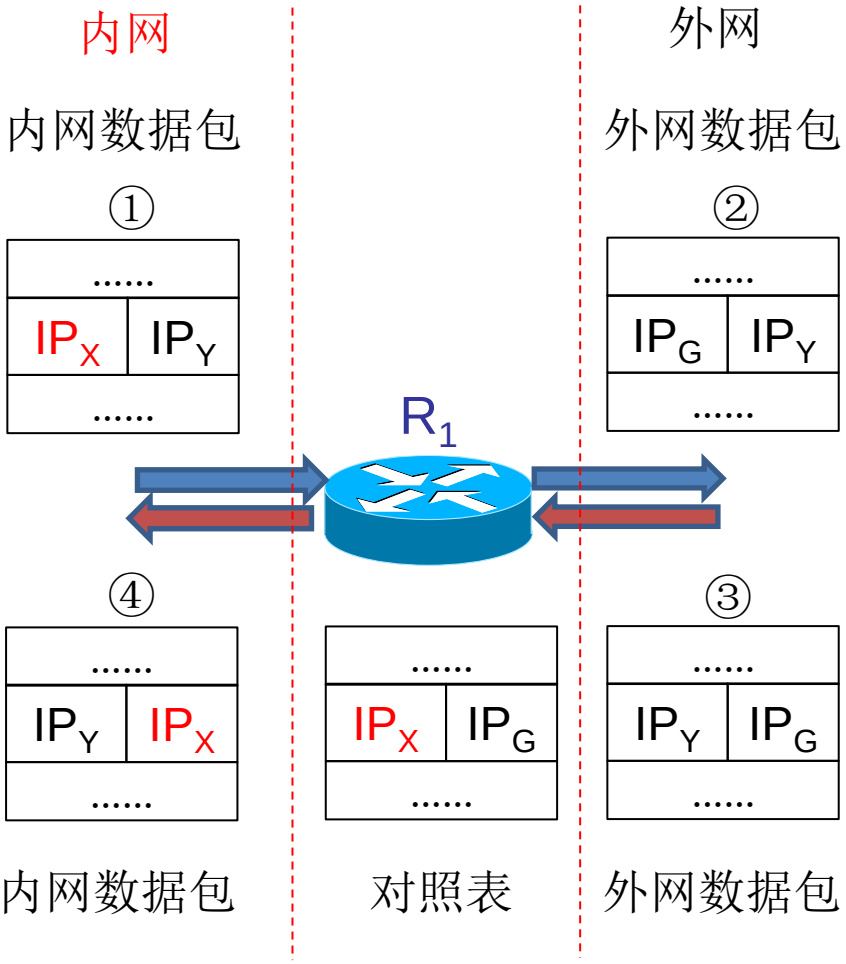
- 网络地址转换 NAT 方法于1994年提出。
- 专用网与互联网相连，必须使用NAT。
  - 需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球地址 IP_G。
  - 使用本地地址的主机要和外界通信，所有的网络包须通过 NAT 路由器转发。NAT 路由器会将其本地地址转换成 IP_G 后，转发至因特网连接。

网络地址转换的过程



- 内部主机 X 用本地地址 IP_X 和因特网上主机 Y 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
- NAT 路由器将数据报的源地址 IP_X 转换成全球地址 IP_G，但目的地址 IP_Y 保持不变，然后发送到因特网。并在NAT转换表中记录IP_X，IP_G
- NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_Y 而目的地址是 IP_G。
- 根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IP_G 转换为 IP_X，在内网中转发给最终的内部主机 X。

网络地址转换 NAT



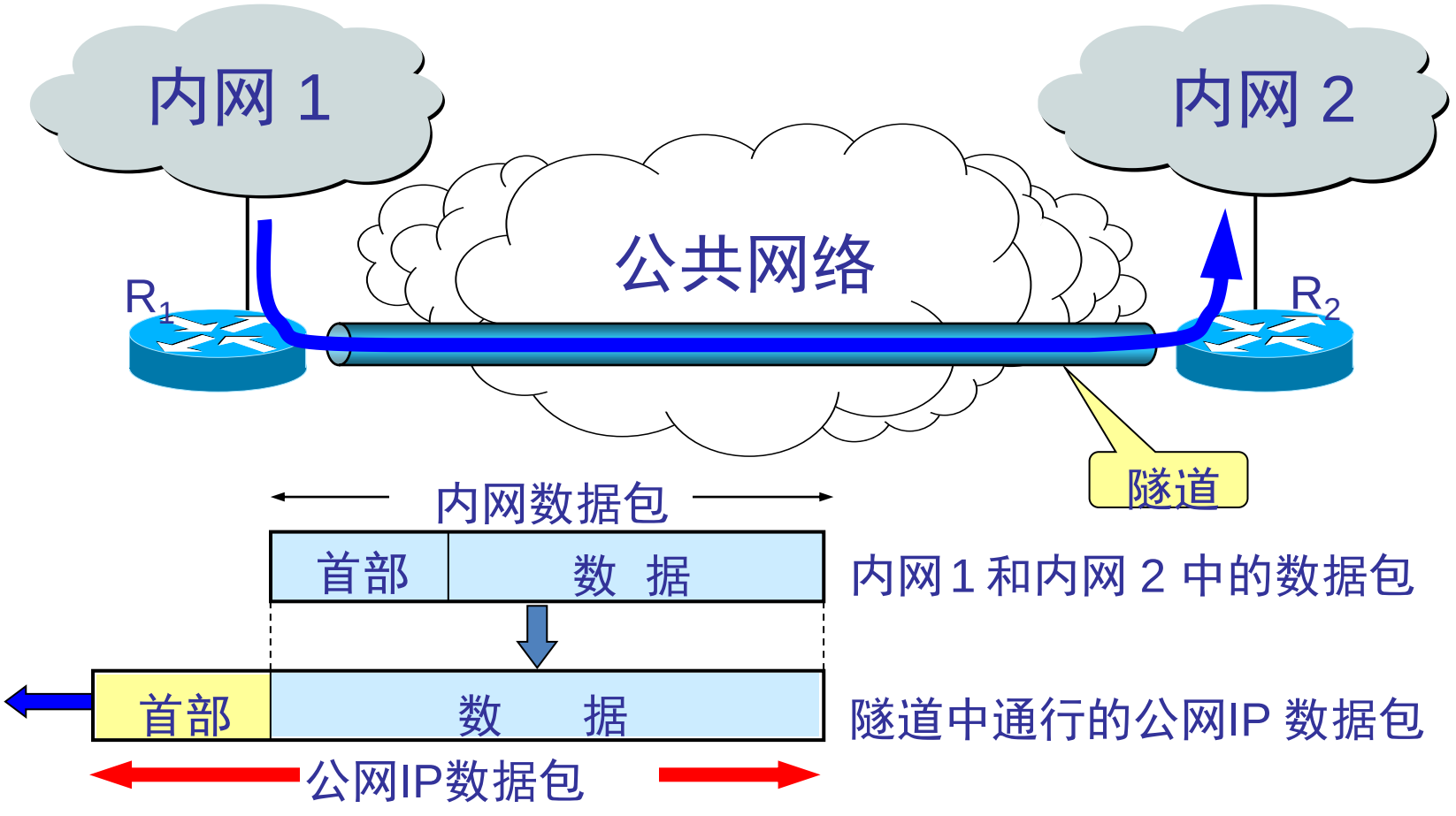
4.5.4 隧道技术

- 将两个物理分开的专用网络，通过公用网络连接起来，形成一个整体。

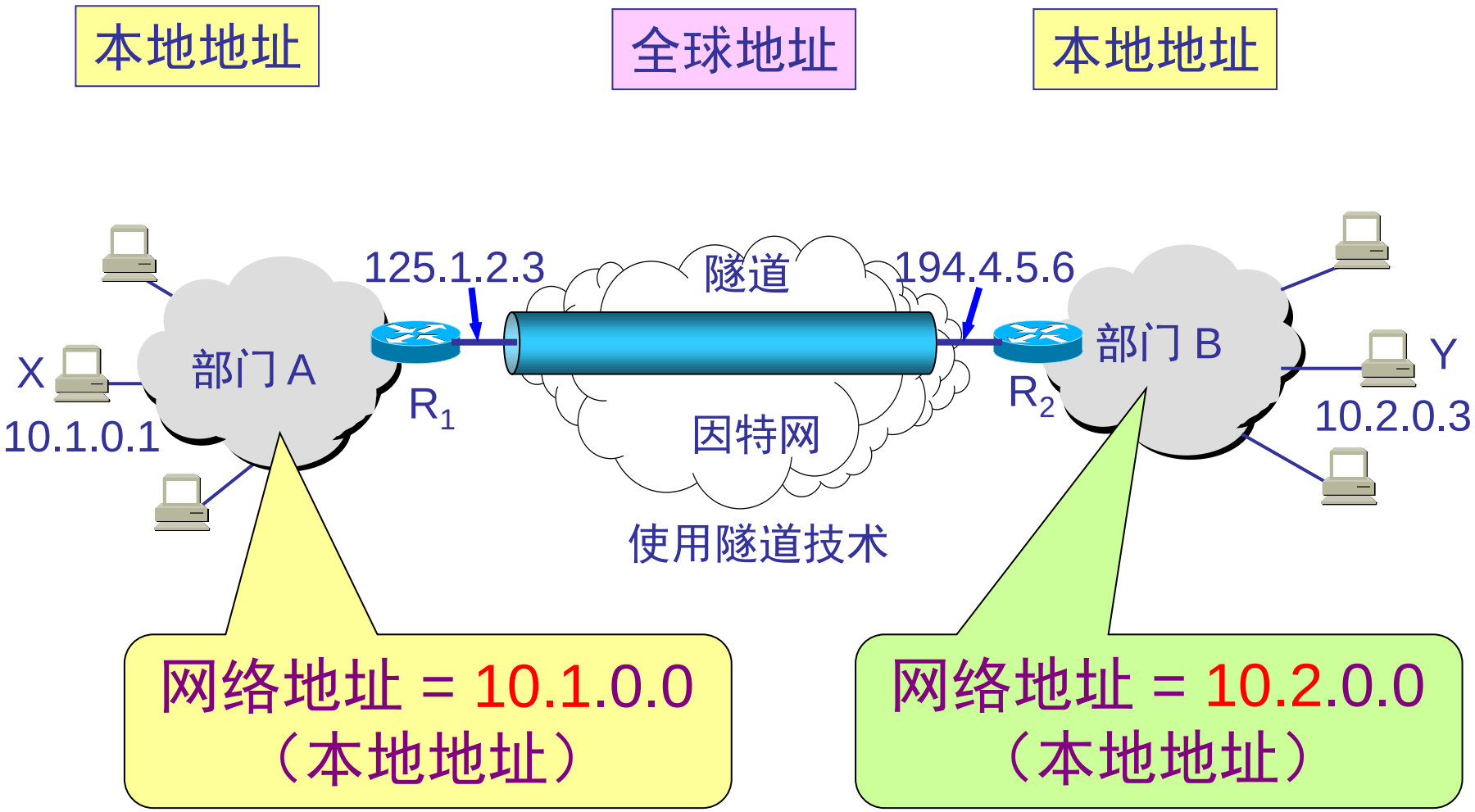


- 内网1、内网2是同类型网络，数据包格式相同，采用协议相同，如果物理互连，数据包能够自由通行。但是地理分隔
- 将内网（即图中网1，网2）数据包作为数据封装在外网数据包中，通过外网（互联网）传输实现连接。这种技术就是隧道技术。
- 隧道技术的实现依赖于两端的隧道路由器。

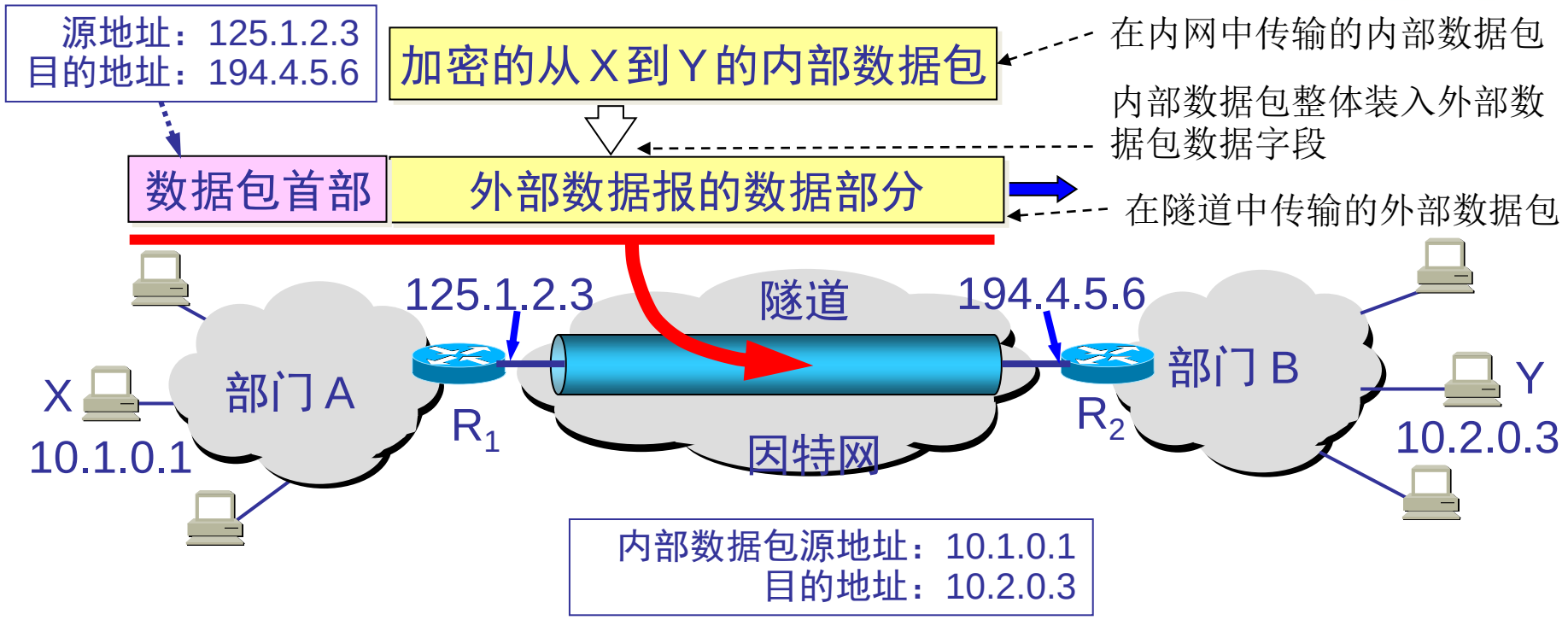
隧道技术

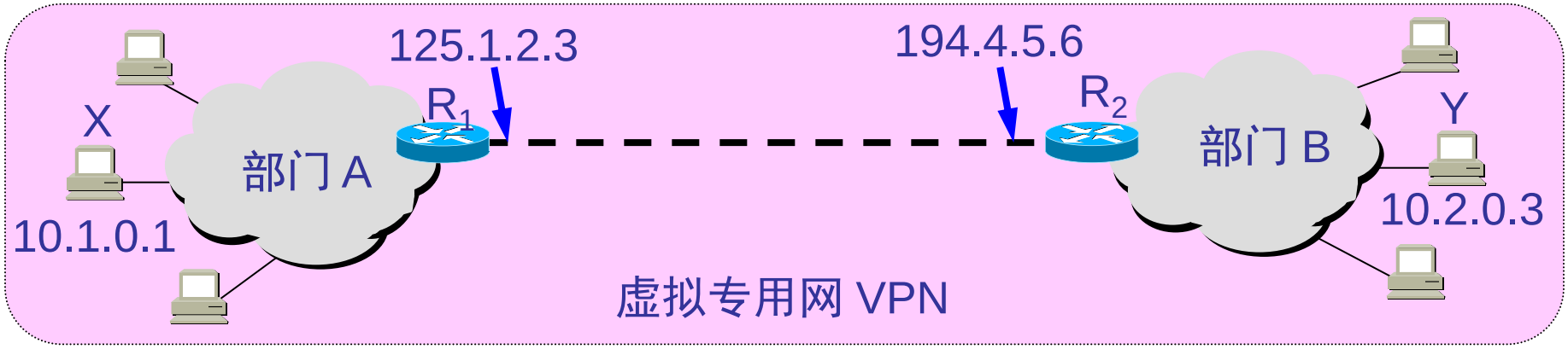

内网 1
内网 2
公共网络
R1
R2
隧道
内网数据包
首部
数 据
内网 1 和内网 2 中的数据包
首部
数 据
隧道中通行的公网IP 数据包
公网IP数据包

用隧道技术实现虚拟专用网（VPN）



用隧道技术实现虚拟专用网





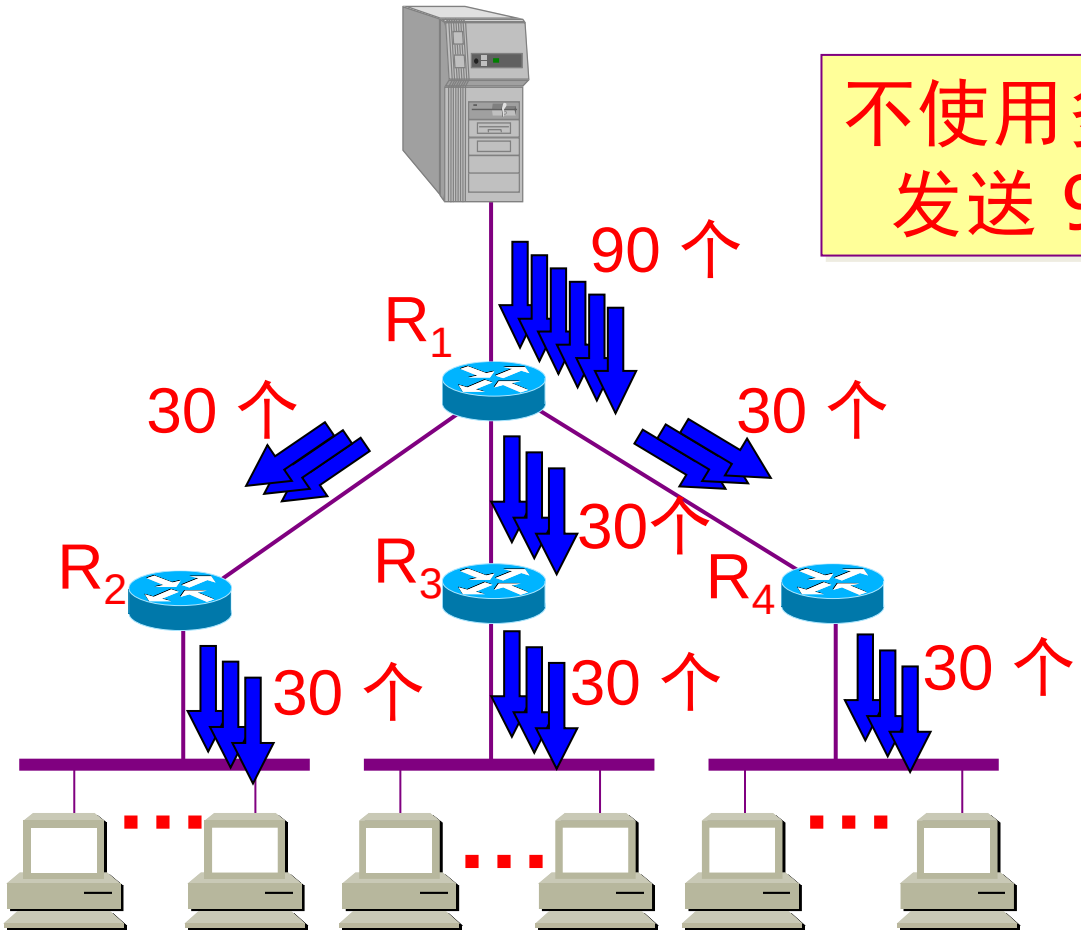
远程接入VPN(remote access VPN)

- 有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但有很多流动员工在外地工作。公司需要和他们保持联系，远程接入 VPN 可满足这种需求。
- 在外地工作的员工拨号接入因特网，而驻留在员工 PC 机中的 VPN 软件可在员工的 PC 机和公司的主机之间建立 VPN 隧道，因而外地员工与公司通信的内容是保密的，员工们感到好像就是使用公司内部的本地网络。

4.5.5 IP多播

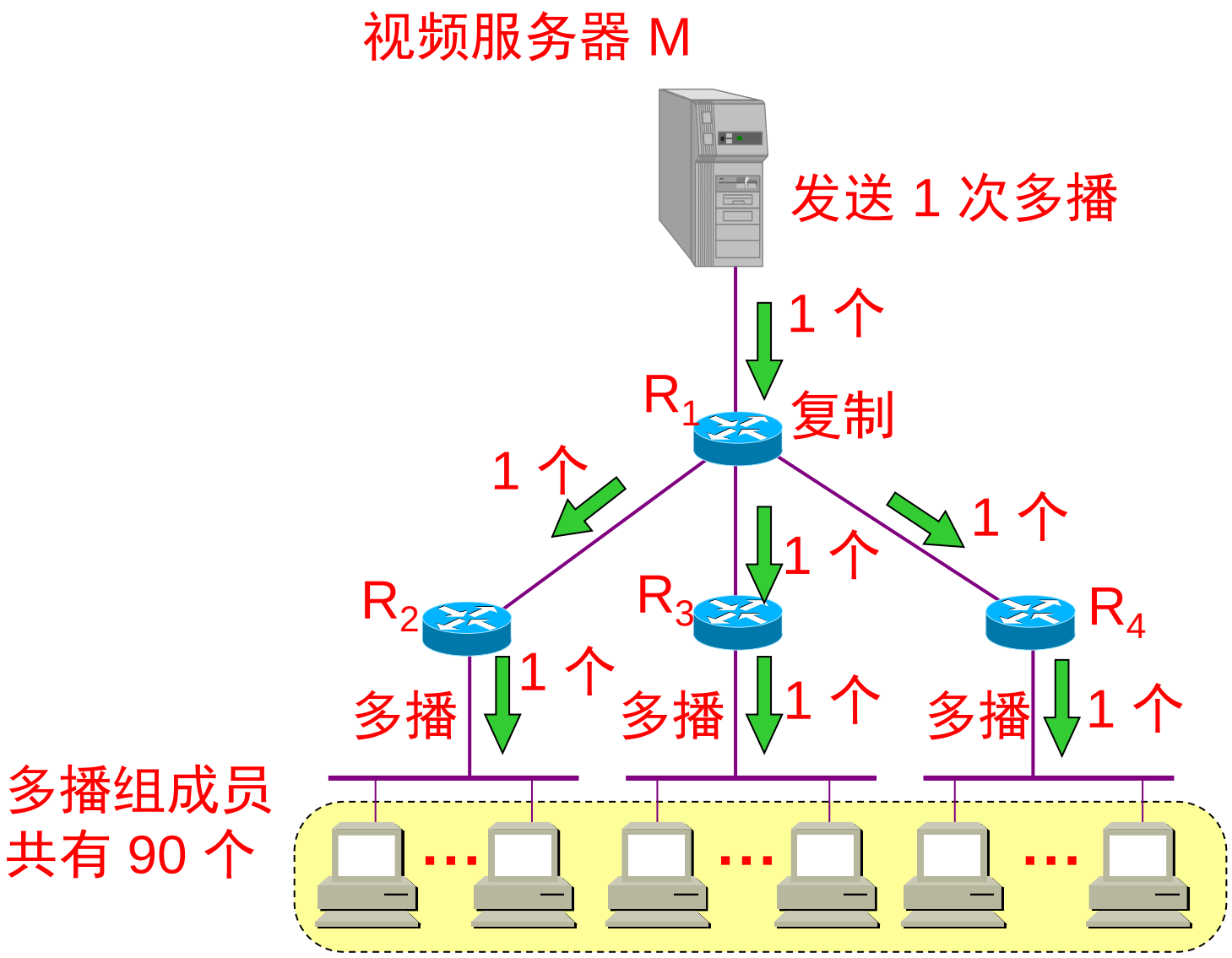


- 一个源点发送，多个终点接收。互联网上的一对多通信。
- 要求：同时发送相同信息（如现场直播）。
- 源点发送只需发送一次，由路由器按要求复制、分发。
- 多播可以大幅减少网络中的数据量。



不使用多播时需要
发送 90 次单播

共有 90 个主机接收视频节目


视频服务器 M
发送 1 次多播
1 个
复制
R1
1 个
1 个
1 个
R2
R3
R4
多播
1 个
多播
1 个
多播
1 个
多播组成员
共有 90 个

IP多播



- 实现IP多播，需要使用多播IP地址。
- 实现IP多播，需要能够运行多播协议的路由器------多播路由器。
- 局域网具有硬件多播功能，不需要复制分组。

IP多播

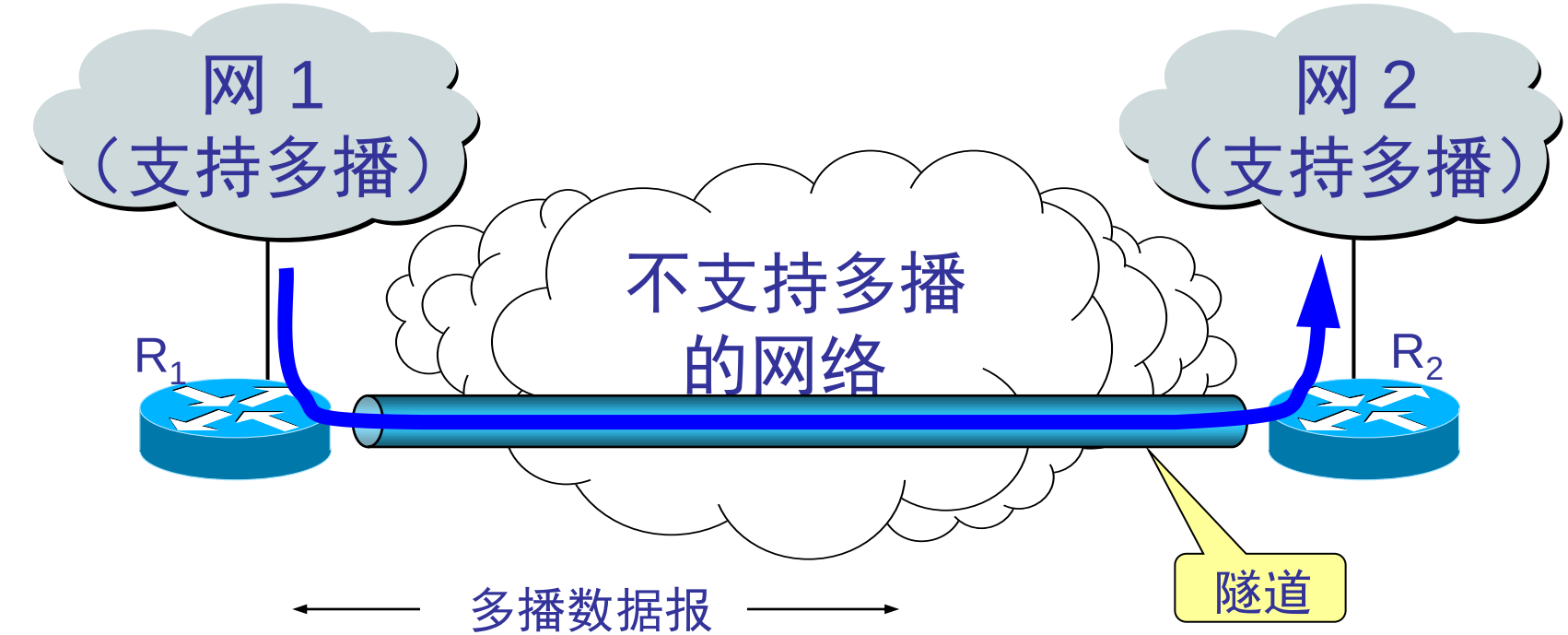
- D类地址就是多播地址，共有2^{28}个D类地址，可以表示2^{28}个多播组。
- 但不是所有D类地址都用于多播：
- 只有224.0.1.0至238.255.255.255 可用于全球多播；
- 239.0.0.0至239.255.255.255 只能用于组织内部多播。

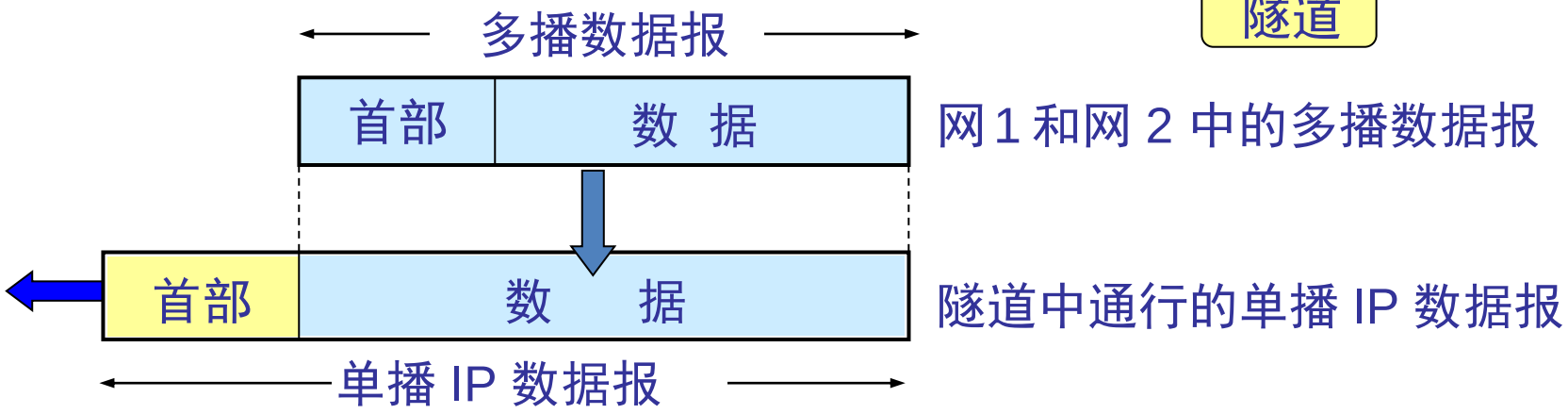
IP多播



- 多播地址只能用于目的地址，不能用于源地址。
- 加入同一个多播组的主机拥有相同的多播地址。
- 任何主机（不一定属于该多播组）都可以向一个多播组发送信息。

多播中使用的隧道技术


网 1
（支持多播）
网 2
（支持多播）
不支持多播
的网络
R1
R2
隧道


多播数据报
首部
数 据
网 1 和网 2 中的多播数据报
首部
数 据
隧道中通行的单播 IP 数据报
单播 IP 数据报

4.6 IPv6网际互连协议



- IP协议（IPv4）是在二十世纪七十年代末设计的，使用32位的IP地址。
- 用户急剧增加，导致IP地址日趋短缺。
- 1991年开始了IPv6的标准化工作，地址长度是128位。
- 我国的互联网系统于2006年年初开始使用IPv6协议。

IPv6的目标



- 即使在不能有效分配地址空间的情况下，也能支持人均数十亿的主机；
- 减少路由表的大小；
- 简化协议，使得路由器能够更快的处理包；
- 提供比IPv4更好的安全性；
- 更多的关注服务类型，特别是实时数据；
- 支持多播；
- 支持移动功能；
- 协议具有很好的可扩展性；
- 在一段时间内，允许IPv4与IPv6共存。

IPv6的主要变化



- 地址变长，由32位变成128位；
- IP头简化，由13个域减少为7个域，提高路由器处理速度
- 取消与分段有关的域，分段由源主机完成；当包的长度超出链路允许的最大值时，路由器不做分段，而是给主机发回一个错误信息
- 由于IPv6包头定长，取消“**头部长度**”等字段域：如果一个数据包需要多个扩展头部时，通过“下一个头部”域将数据字段与扩展头部关联起来；
- 安全性提高；
- 更注重服务类型。

IPv6包头



版本	优先级	流标识	
净荷		下一个头部	跳步限制
源地址（16字节）			
目的地址（16字节）			

IPv6包头



- **版本**，值为6；
- **优先级**，用来区分源端可以流控或不能流控的包，值0～7表示发生拥塞时源端可以降速，值8～15表示发送速率固定的实时负载，值越小优先级越低；
- **流标识**，用来允许源和目的建立一条具有特殊属性和需求的伪连接；
- **净荷长度**，用来指示IP包中40字节包头后面部分的长度，与IPv4的total length域不同；
- **下一个头部**，指示扩展包头，若是最后一个包头，则指示传输协议类型（TCP/UDP）；
- **跳步限制**，IP包的生存时间；
- **源地址，目的地址**，16字节定长地址

IPv6地址表示



- 16字节地址表示成用冒号（:）隔开的8组，每组4个16进制位，例如，

  8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

- 由于有很多“0”，有两种优化表示
  - 打头的“0”可以省略，0123可写作123，0000可写作0；
  - 一组或多组4个“0”可以被一对冒号替代，但是一对冒号只能出现一次。上面的地址可以表示成

    8000::123: 4567:89AB:CDEF

- 冒号16进制记法可结合点分十进制记法的后缀
  - 在过渡阶段，IPv4地址可以写成一对冒号和用“.”分隔的十进制数，例如

    ::192.31.20.46